



移动机器人拓扑地图构建

操作手册

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2025。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（www.hikrobotics.com）。

海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **HIKROBOT** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目录

第1章 概览	4
1.1 内容摘要	4
1.2 内容要求	4
1.3 重点内容	4
第2章 地图管理	5
2.1 管理工具	5
2.2 地图上传	5
2.2.1 在线编辑	5
2.2.2 离线编辑	7
第3章 地图构建	9
3.1 地图配置	9
3.1.1 地图添加	9
3.2 地图编辑	11
3.2.1 地图元素介绍.....	11
3.2.2 点属性信息配置.....	13
3.2.3 线属性信息配置.....	18
3.3 点位绘制方式.....	20
3.3.1 点位采集	20
3.3.2 连续画点线	23
3.3.3 点集	23
3.3.4 点线模版	23
3.4 仓储场景路线布局.....	24
3.4.1 点位间距	24
3.4.2 相邻主通道设计.....	24
3.4.3 相邻储位设计.....	24
3.4.4 通道线路设计.....	24
3.4.5 排队位布局	25
3.4.6 货架面旋转点位.....	25

3.4.7 工作台	28
3.4.8 典型案例	28
3.5 叉取场景路线布局	29
3.5.1 储位对接场景	29
3.5.2 相邻储位设计	29
3.5.3 对向/斜对向储位设计	30
3.5.4 储位与通道设计	30
3.5.5 主通道线路设计	31
3.5.6 出入库设计	32
3.6 地图校验	32
3.6.1 规则校验	32
3.6.2 线路平滑校验	34
第4章 库区配置	35
4.1 普通区域	35
4.1.1 用途说明	35
4.1.2 配置步骤	35
4.2 巷道区域	36
4.2.1 用途说明	36
4.2.2 配置步骤	37
4.3 潜伏车举升高度限制区域	38
4.3.1 用途说明	38
4.3.2 配置步骤	38
4.4 CTU 执行机构限制区域	40
4.4.1 用途说明	40
4.4.2 配置步骤	40
4.5 输送线区域	41
4.5.1 用途说明	41
4.5.2 配置步骤	42
4.6 车数管控区	43
4.6.1 用途说明	43
4.6.2 配置步骤	43
4.7 调度管控区	45

4.7.1 用途说明	45
4.7.2 配置步骤	45
4.7.3 指令下发	47
4.8 归巢区	49
4.8.1 用途说明	49
4.8.2 配置步骤	49
4.8.3 指令下发	50
4.9 禁止穿行区域.....	51
4.9.1 用途说明	51
4.9.2 配置步骤	51
4.10 空车待命区	52
4.10.1 用途说明	52
4.10.2 配置步骤	52
4.11 异常推送区	54
4.11.1 用途说明	54
4.11.2 配置步骤	54
4.12 充电置换区	55
4.12.1 用途说明	55
4.12.2 配置步骤	55
第 5 章 地图文件解析.....	57
5.1 点 (pointList)	57
5.1.1 基础属性	57
5.1.2 Amr 属性	58
5.1.3 Carrier 属性	60
5.1.4 Business 业务属性.....	60
5.2 线 (edgeList)	61
5.2.1 基础属性	61
5.2.2 Amr 属性	62
5.2.3 Carrier 属性	63
5.3 区域 (areaList)	64
附录 A 修订记录	65

第1章 概览

1.1 内容摘要

本文详细介绍了 RCS2000 中地图的绘制方法、实施技巧，并对地图文件的各项参数进行了详细解释。

1.2 内容要求

内容 \ 等级	初级	中级	高级
地图管理	✓	✓	✓
地图构建	✓	✓	✓
地图解析	×	×	✓

1.3 重点内容

1. 了解地图的常见管理方式；
2. 掌握叉取机器人点位采集的使用方法；
3. 掌握地图绘制的常用技巧，包括连续画点线、点集、点线模板等；
4. 了解地图校验的基础规则。

第2章 地图管理

2.1 管理工具

MapStudioPro 客户端是拓扑地图维护管理的工具，包括地图绘制，库区编辑等操作。RCS3.X 平台既可在网页端编辑地图，也可在 MapStudioPro 客户端编辑地图；RCS4.X 平台只能在 MapStudioPro 客户端编辑地图。

2.2 地图上传

MapStudioPro 客户端支持拓扑地图在线编辑和离线编辑。

在线编辑可以完成拓扑地图基础属性和业务属性的全部配置操作，基础属性配置包括点线的增减、点位方向、货架方向等，业务属性配置包括避障方案、精度方案、旋转车型、旋转货架类型等。

离线编辑只能完成拓扑地图基础属性的配置操作。



注意

- 1.使用低版本 mapStudioPro 编辑地图，可能会引入客户端的已知缺陷问题，建议在启动客户端提示版本更新信息时，及时更新版本。
- 2.低版本 cms（例如 3.X 版本）在客户端进行离线编辑地图，会因客户端和 cms 支持的地图元素类型不统一，引入未知的元素类型，建议使用 web 上自带的客户端。

2.2.1 在线编辑

步骤1 打开 MapStudioPro 客户端，在主页>在线，输入登录 rcs_web 的用户名和密码，IP 和端口，点击“登录”；



说明

RCSV4.X 的登录端口是 443，RCSV3.X 的登录端口是 8182。

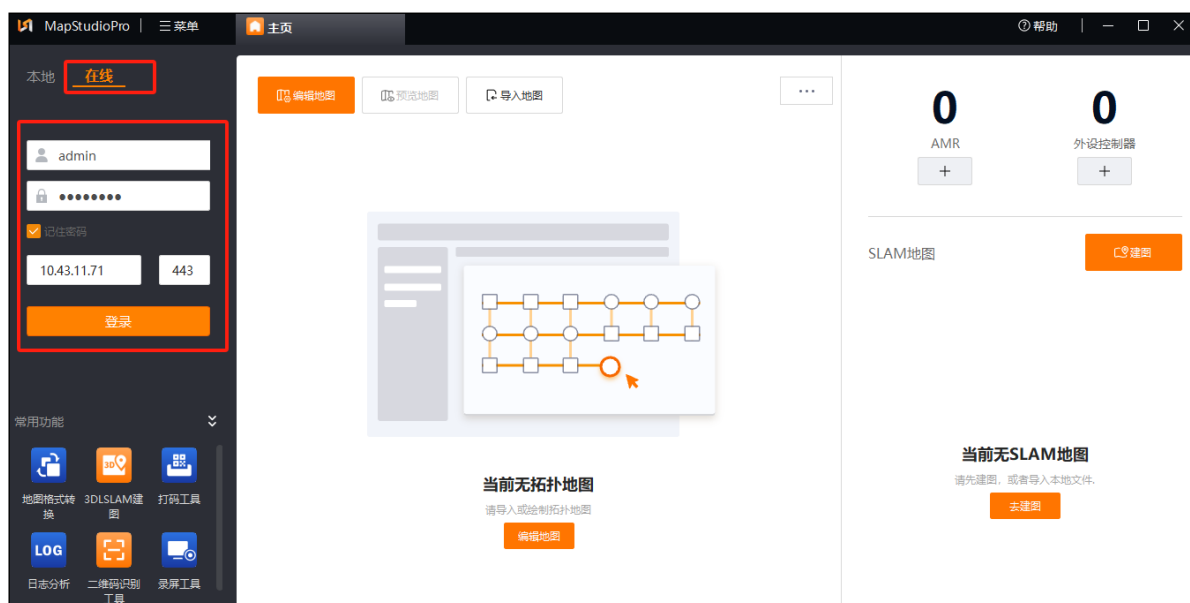


图2-1

步骤2 选择要编辑的拓扑地图，点击“编辑地图”；

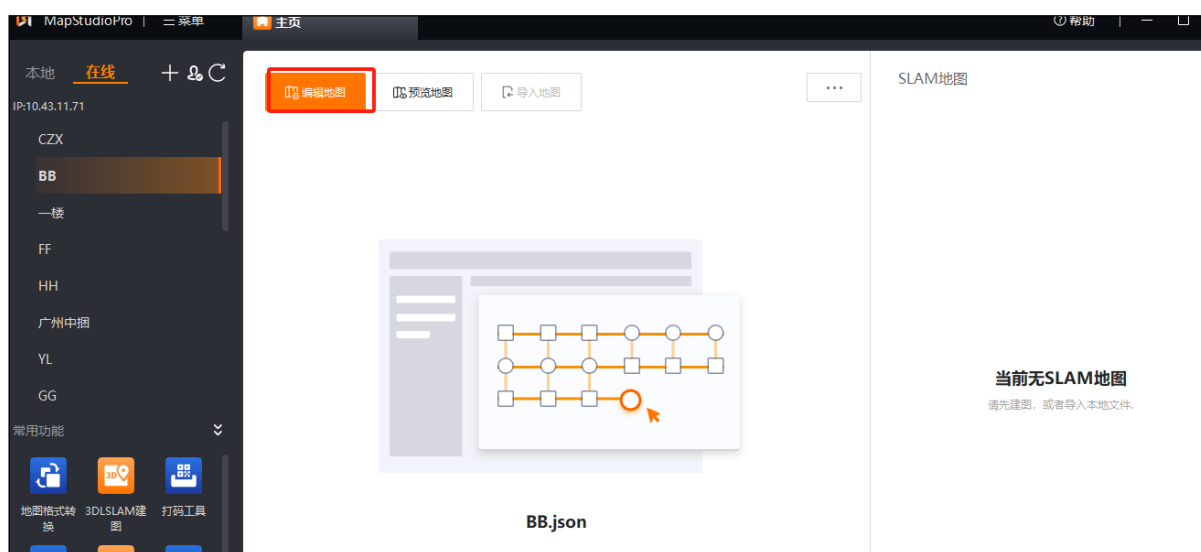


图2-2

步骤3 完成编辑后，点击“保存”，rcs_web 上的地图也会同步更新，并重启 RCS。

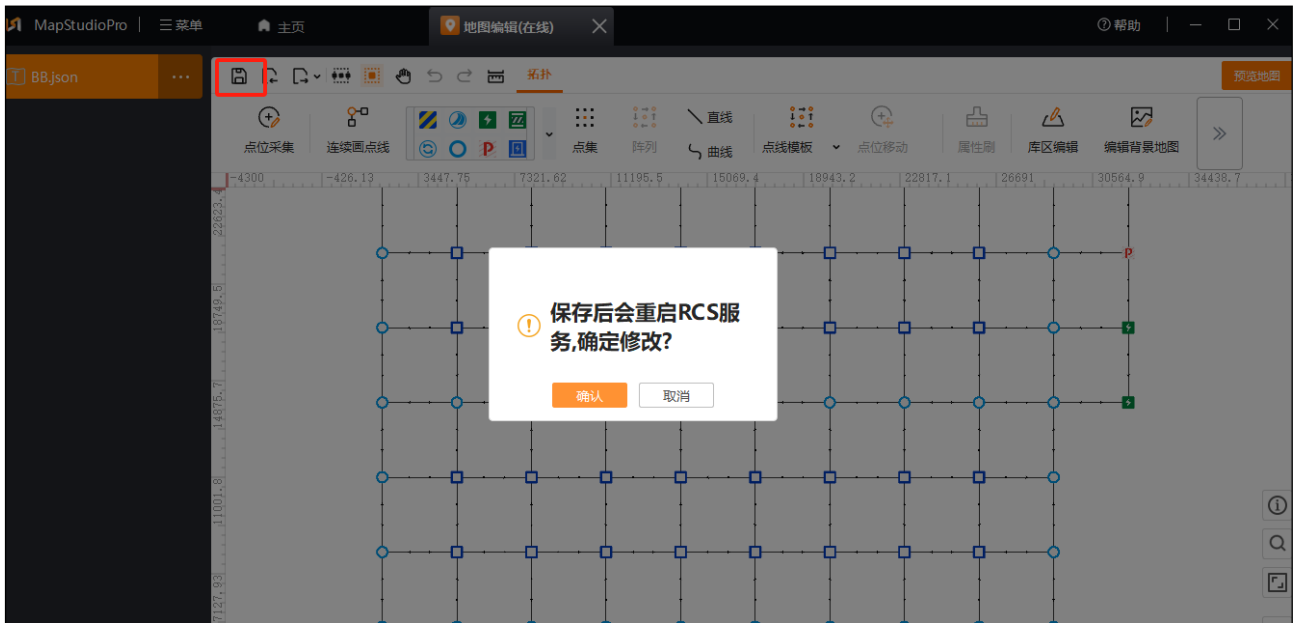


图2-3

2.2.2 离线编辑

步骤1 打开 MapStudioPro 客户端，在主页>本地，点击“导入地图”；



说明

导入的拓扑地图格式支持 xml 和 json 格式。

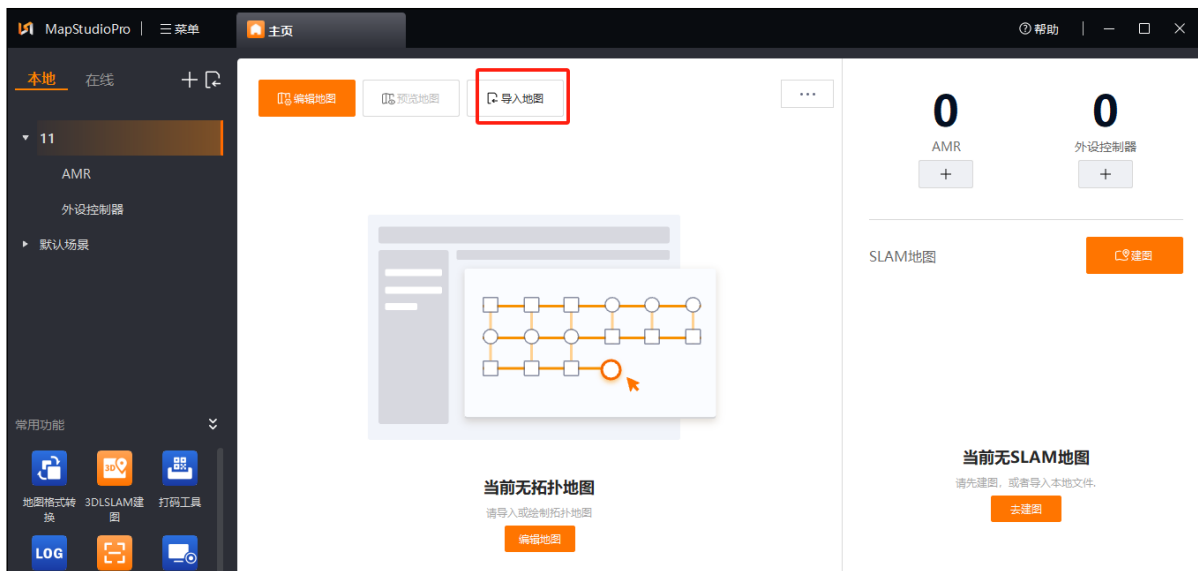


图2-4

步骤2 拓扑地图导入后，点击“编辑地图”，编辑完成后，点击“保存”，然后点击“导出地图”至本地；

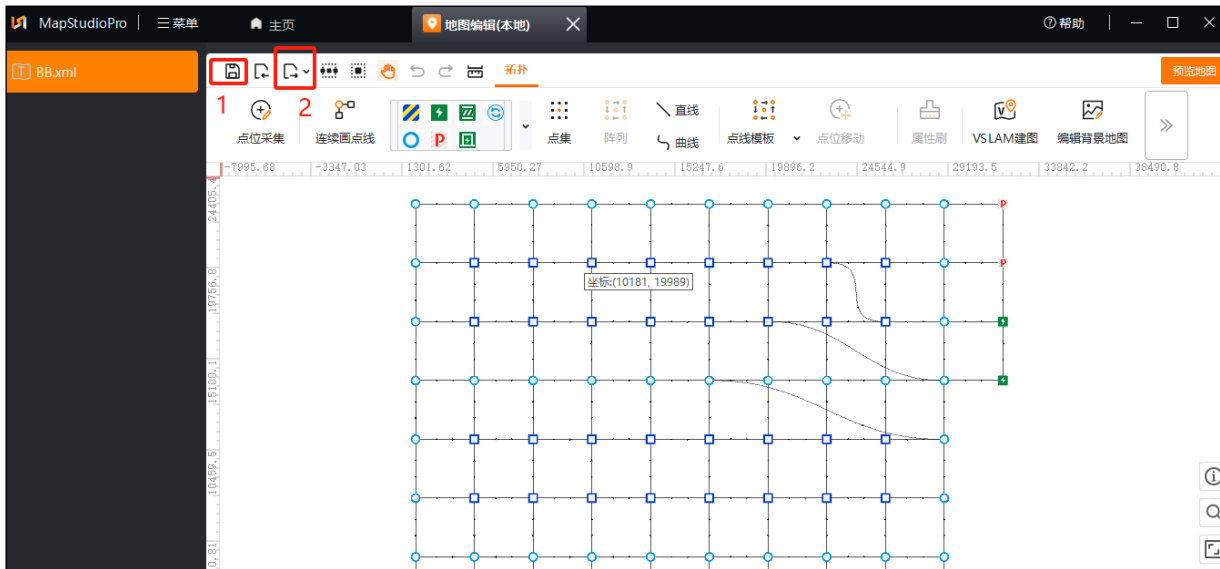


图2-5

步骤3 进入在线编辑界面，点击“导入地图”，把导出在本地的拓扑地图导入客户端，并点击“保存”，此时 rcs_web 上的地图也会同步更新。

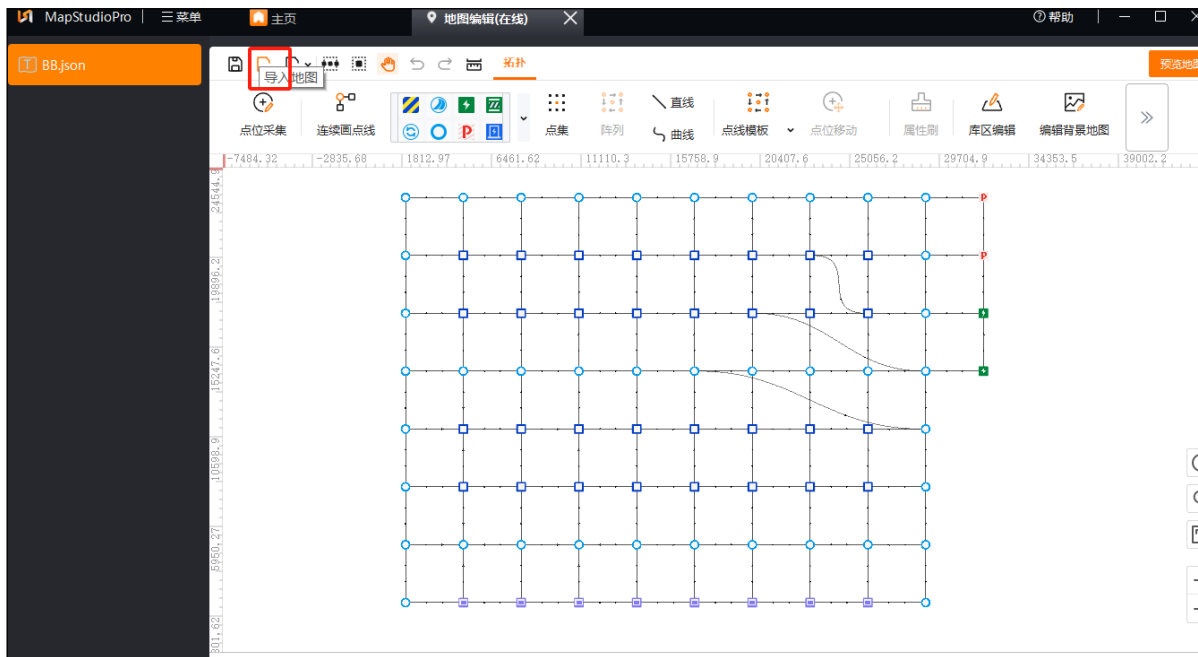


图2-6

第3章 地图构建

3.1 地图配置

3.1.1 地图添加

步骤1 登录平台后，点击“添加场景”按钮，如下图。



图3-1

步骤2 在弹出的参数配置中，按要求填写各项信息，点击“确认”，完成添加地图。

编辑上传参数

地图名称

请输入1-32个字符，不含特殊字符.

组织编号

1001

地码类型

AA

每格高度(mm)

1000

mm

每格宽度(mm)

1000

mm

载具方向配置

点配置

是否刷地图

☐

地图方向

0

确认

取消

图3-2

地图参数字段说明如下表所示：

表3-1

字段	属性	描述
地图名称	必填	拓扑地图的名称，设定后可修改
组织编号	必选	拓扑地图关联的组织，设定后不可修改。
地码类型	必选	地码类型与地图应当一一对应。
每格高度	必填	地图相邻整数码两点 Y 轴方向实际物理距离。
每格宽度	必填	地图相邻整数码两点 X 轴方向实际物理距离。
载具方向配置	必填	点配置：表示按点配置货架角度，此时货架方向（表示在该拓扑点货架姿态的绝对角度，包括摆放着的货架以及 AGV 背着货架，横向表示 0 度或 180 度，竖向表示-90 或 90 度）配置项生效。线配置：表示按线配置货架方向，线属性中货架角度可以配置。点属性中的货架方向会被隐藏。
是否刷地图	必选	若不“刷地图”，需要选择默认货架类型，算法库需要根据货架类型的尺寸来判断小车能否短边进入，能否在货架下旋转。若不“刷地图”，且地图中涉及短边不可进入的货架，点属性中的“货架方向”不能设置为全向，否则规划库会认为各个方向的边都是短边，导致小车无法进入。
地图方向	必填	默认是 0 度。若项目涉及到切地图，需要根据地图的方向进行配置。

3.2 地图编辑

3.2.1 地图元素介绍



图3-3

地图元素分为基础元素和业务元素。

基础元素包括：障碍物、充电区、排队区、旋转区、高速区、暂驻区、无线充电桩。

业务元素包括：弧线区、仓库储位、自动门、产线缓冲区、待命点、风淋门、工作区、自检区、待命点、切至二维码、切至slam、无线充电桩、叉车等待点、电梯等待点、巷道头、巷道尾、巷道缓冲区、CTU等待点、CTU工作站等。

表3-2 各元素类型说明

元素类型	描述
充电区	布置充电桩的点位，用于 AGV 充电。
工作区	即工作台，一般为货架从储位出库的位置。
仓库储位	仓库中放置货架的位置。
高速区	AGV 高速运行的区域。
暂驻区	AGV 默认可以停靠的区域。
排队区	工作台前的排队区域。
旋转区	AGV 旋转调整货架方向的点。
巷道头	巷道存储情况下，AGV 到达巷道头后，才会分配具体的位置。
巷道尾	代表该巷道结束的储位。
巷道缓冲区	代表该巷道内存储载具的位置，同时 4.X 平台巷道头尾也可存储载具。
弧线区	设置 AGV 走弧线时使用。
自动门	配置自动门外设时使用
CTU 等待点	用于 CTU 在进入 CTU 工作站前的申请位置
电梯交接区	为电梯轿厢内放货架的位置点
电梯等待点	为 AGV 申请电梯的位置点，或者 AGV 等待执行从电梯轿厢内搬运货架的任务的位置点
切至二维码	用于设置 AGV 从 SLAM 模式到二维码模式
切至 SLAM	用于设置 AGV 从二维码模式切换到 SLAM 模式

3.2.2 点属性信息配置

在 MapStudioPro 中打开上方元素栏， 可点击选择相应的元素在地图上绘制点。“漫游” 模式下， 双击该点， 右侧会弹出点属性编辑框， 可对该点的属性进行配置。

点属性中元素基础属性可配置参数如下所示， 具体对应含义见表 3-3。



图3-4

点属性中元素基础可配置参数如图 3-4 所示， 具体对应含义见表 3-3。

表3-3 元素基础属性

字段	描述
点位大小	在地图上显示的元素大小
相对坐标	实际坐标/码间距的值， 修改该属性可调整点位的坐标
元素类型	修改该点的元素类型属性

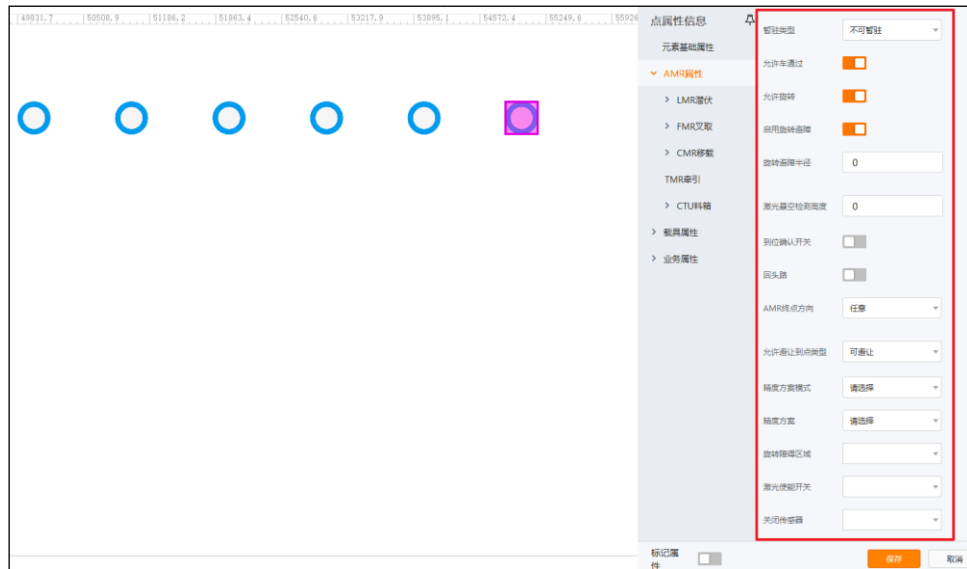


图3-5

点属性中 AMR 属性可配置参数如图 3-5 所示，具体对应含义见表 3-4。

表3-4

字段	描述
暂驻类型	分为不可暂驻、均可暂驻、仅可空车暂驻三种情况
允许车通过	控制车是否能够通过点位
允许旋转	控制车是否能在点位上旋转
启用旋转避障	控制是否启用旋转避障，启用后可配置旋转避障半径
到位确认开关	机器人扫描地码确认是到位
回头路	控制回头路区域内进入机器人数量
AMR 终点方向	控制 AMR 在点位上的方向
允许避让到点类型	分为可避让、不可避让、带货不可避让三种情况
精度方案模式	提前调整、到位调整
精度方案	可选择平台配置的精度方案
旋转避障区域	可控制机器人旋转避开有障碍物的象限。
激光使能开关	控制激光在点位上的使能状态
关闭传感器	控制传感器在点位上的开关状态



图3-6

点属性中 AMR 属性-专有属性可配置参数如图 3-6 所示，具体对应含义见表 3-5。

表3-5

字段	描述
举升高度	可配置点位举升高度，需主控车型支持。
托盘方向控制	默认任意，也可设置为与车体垂直。
货物下调整类型	控制潜伏车在货架下调整类型，具体可见【0402003】机器人和货架方向操作手册
栈板识别开关	控制叉取机器人在点位上是否能开启栈板识别功能。



图3-7

点属性中载具属性可配置参数如图 3-7 所示，具体对应含义见表 3-6。

表3-6

字段	描述
货物允许旋转	控制货物在点位上是否允许旋转
货架方向	控制货架在点位上的方向，默认为任意，可设置横向/竖向。
货架角度	控制货架在点位上的方向，默认为空，可设置 0/90/180/-90 度。



图3-8

点属性中业务属性可配置参数如所示，具体对应含义见

表3-7

字段	描述
CTU 放货方向	单独控制 CTU 放货方向，适用于可从多个角度放货的场景。
CTU 取货方向	单独控制 CTU 取货方向，适用于可从多个角度取货的场景。
联动模式	单独控制 CTU 联动模式开关，默认开启。
工作台方向	用于确认指定仓位被呼叫到工作台时货架的目标角度，货架目标角度=工作台方向 - 货架仓位方向(任务单中的 podDir)。
最大排队数	控制前往工作台的车数不会大于设置的最大排队数。
拼车编号	主要用于 CTU 拼车场景，分配任务时，只有相同拼车编号的料箱可以放在车身储格，不允许混放。
预调度车类	配置点位预调度的车类别。
预调度 AMR 类型	配置点位预调度的车型。
关联预调度点	配置预调度关联点，任务会先到关联点(如填写目标楼层电梯等待点)，预调度任务被打断后再下发真实点位。

3.2.3 线属性信息配置

在 MapStudioPro 软件中，可点击选择绘制线工具在地图上连接相应的元素。“漫游”模式下，双击选择绘制的路线，右侧会弹出点属性编辑框，或者在“选择”模式下，先框选绘制的路线，右击选择线属性，可对选中的线属性进行配置。



图3-9

线属性中载具属性可配置参数如图 3-9 所示，具体对应含义见表 3-8。

表3-8

字段	描述
允许车通过	控制机器人是否能够通过该线路
进入方向	控制机器人进入线段时的车身姿态，正向为机器人以车头正对方向进入线段，反向为机器人以车尾方向进入线段。
禁止停留在线上	能够完全通过时才会规划直接通过，而不会在线上停留和跟随，否则停在起始位置，一般用于重要交通要道，非必要不设置。

机器人/载具可通行条件	根据机器人/载具的状态控制该线段的可通行条件。
空车避障方案	配置该线段的空车行驶避障方案
精度方案	配置线段的精度方案，
关闭传感器	配置该线段上传感器的开关状态。
速度	配置该线段的前进速度。
左路宽	配置线段左侧路宽，主要用于动态避障设置。
右路宽	配置线段右侧路宽，主要用于动态避障设置。
激光使能开关	配置激光在该线段上使能状态。
巡线行走	适用于机器人沿着地面粘贴的色带进行移动的场景下开启。
载货避障方案	专用属性中可配置机器人载货避障方案
空车预抬叉	专用属性中可开启空车预抬叉(适用于叉取机器人)
载货预抬叉	专用属性中可开启载货预抬叉(适用于叉取机器人)



图3-10

线属性中载具属性可配置参数如图 3-10 所示，具体对应含义见表 3-8。

表3-9

字段	描述
----	----

带货移动速度	配置机器人带货移动的速度
允许货物进入	默认开启，关闭后可防止背货架进入该线段。
货架角度	控制货架在线属性上的角度，需平台开启载具配置方向由线配置。

3.3 点位绘制方式

3.3.1 点位采集

MapStudioPro 客户端可通过点位采集功能进行拓扑地图的绘制，尤其针对叉取机器人，通过点位采集画地图，不需要再用点位坐标计算工具去计算储位坐标，方便现场实施。

3.3.1.1 前提条件

进行点位采集的前提是机器人需要有定位信息，能正常上线。对于 SLAM 导航的机器人，需要先把 SLAM 地图导入到机器人；对于二维码导航的机器人，需要先贴好地码。

3.3.1.2 操作方法

步骤1 打开 MapStudioPro 客户端，进入地图编辑，点击“点位采集”；

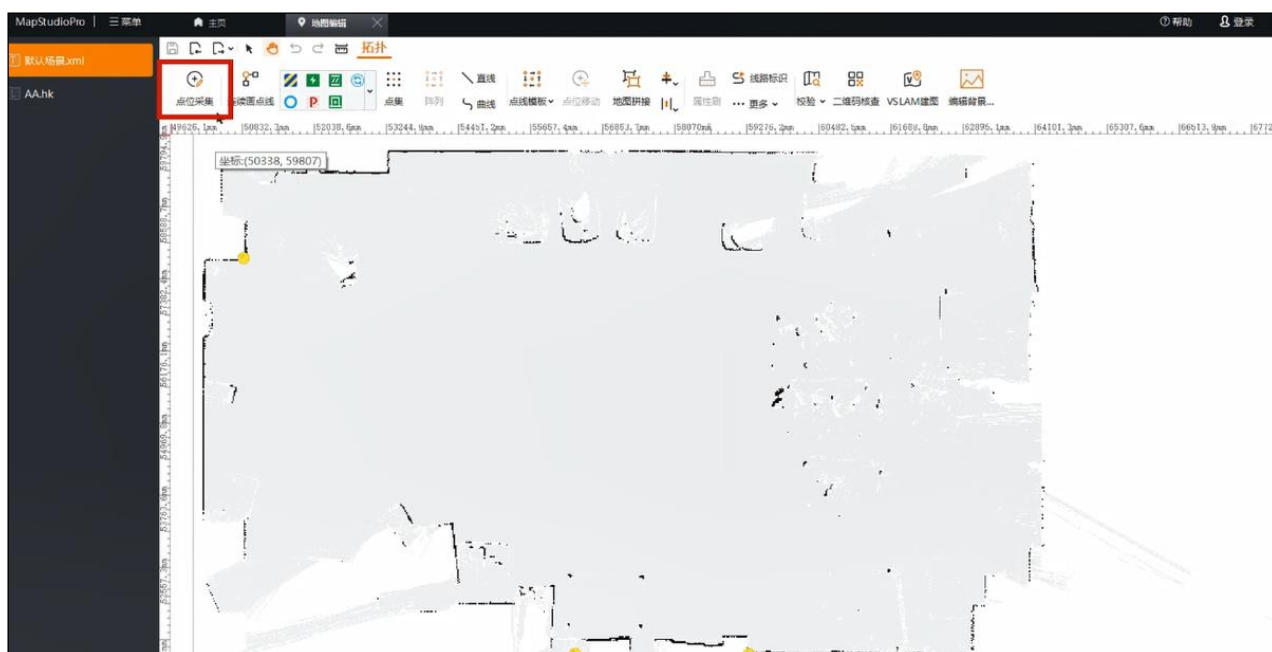


图3-11

步骤2 选择对应设备，点击“+”，输入机器人的 IP，用户名和登录密码，点击“连接”；

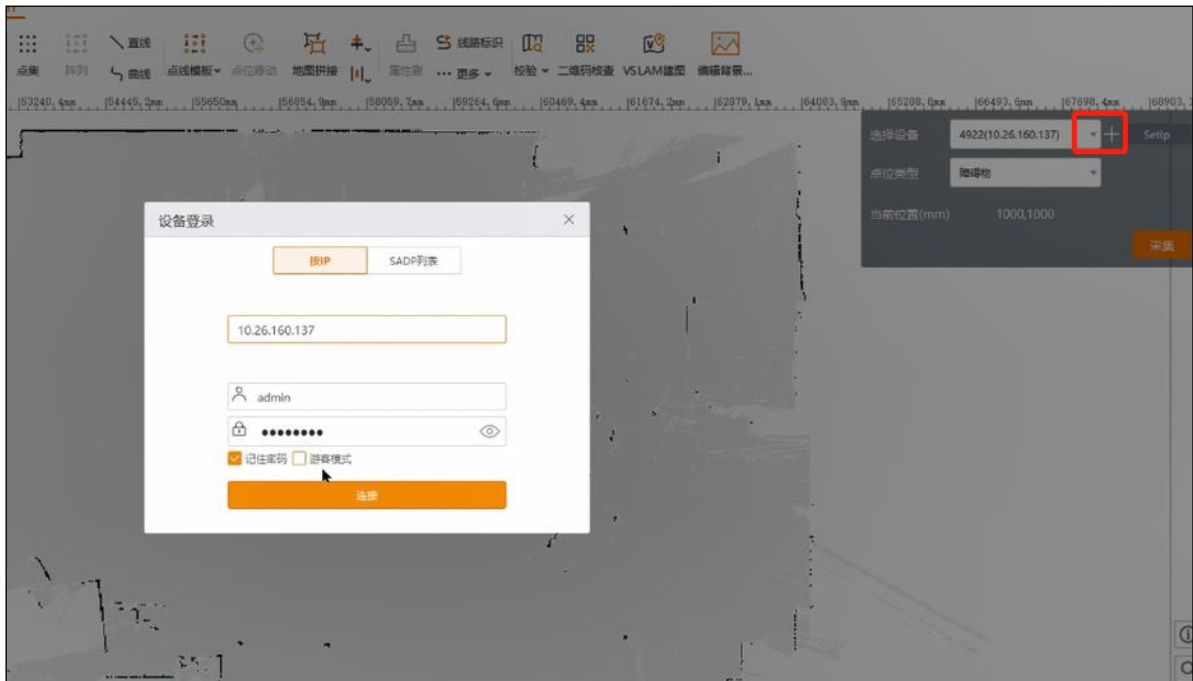


图3-12

步骤3 点击“SetIp”，设置服务IP，选中电脑本地的IP，点击“确认”，机器人完成上线；

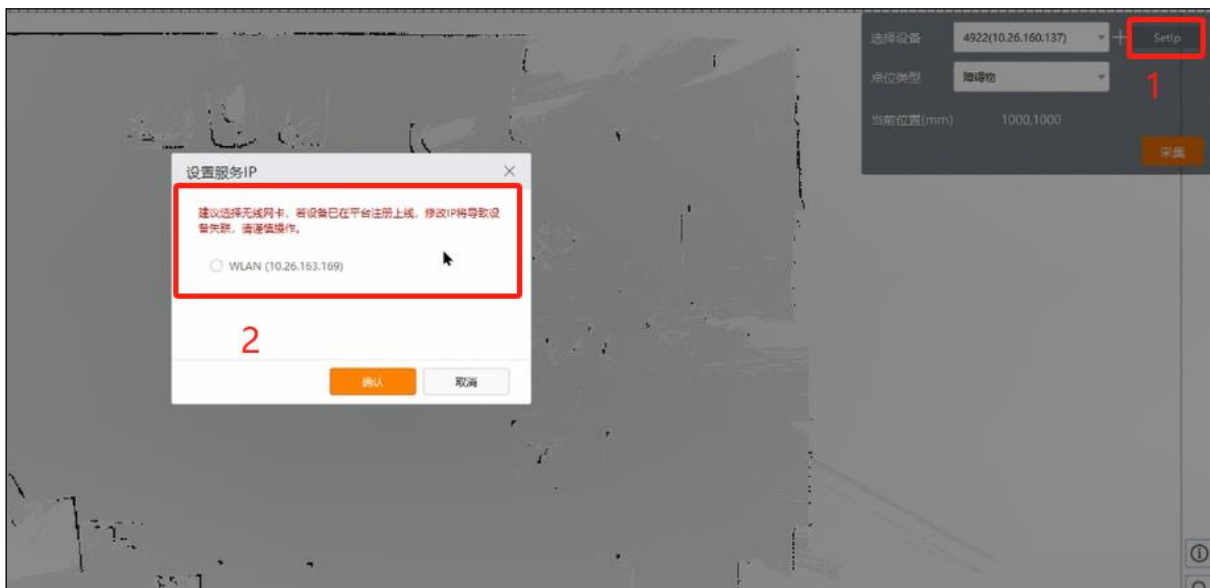


图3-13

步骤4 操作左下角的遥控界面，把机器人遥控到指定位置，然后选择“点位类型”，点击“采集”，地图上就会出现拓扑点。



说明

若是叉取机器人，还需配置货架信息，输入货架长度（与叉齿平行边的托盘长度），如图 3-15

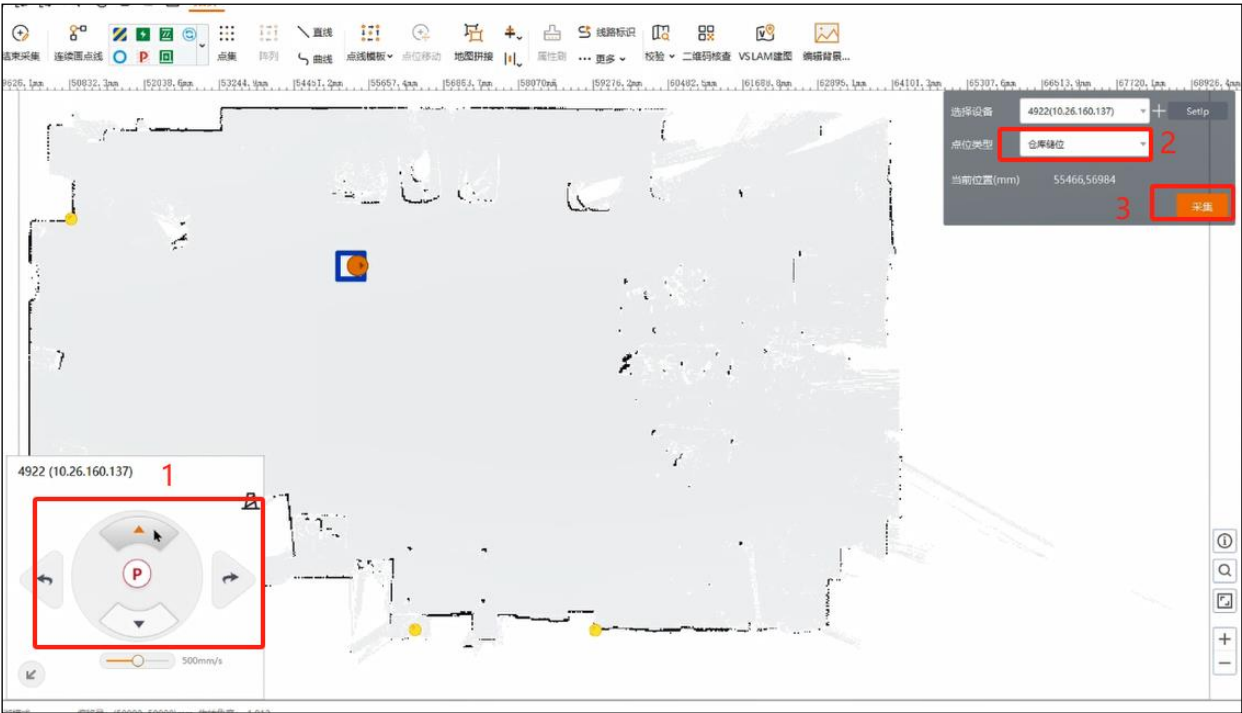


图3-14

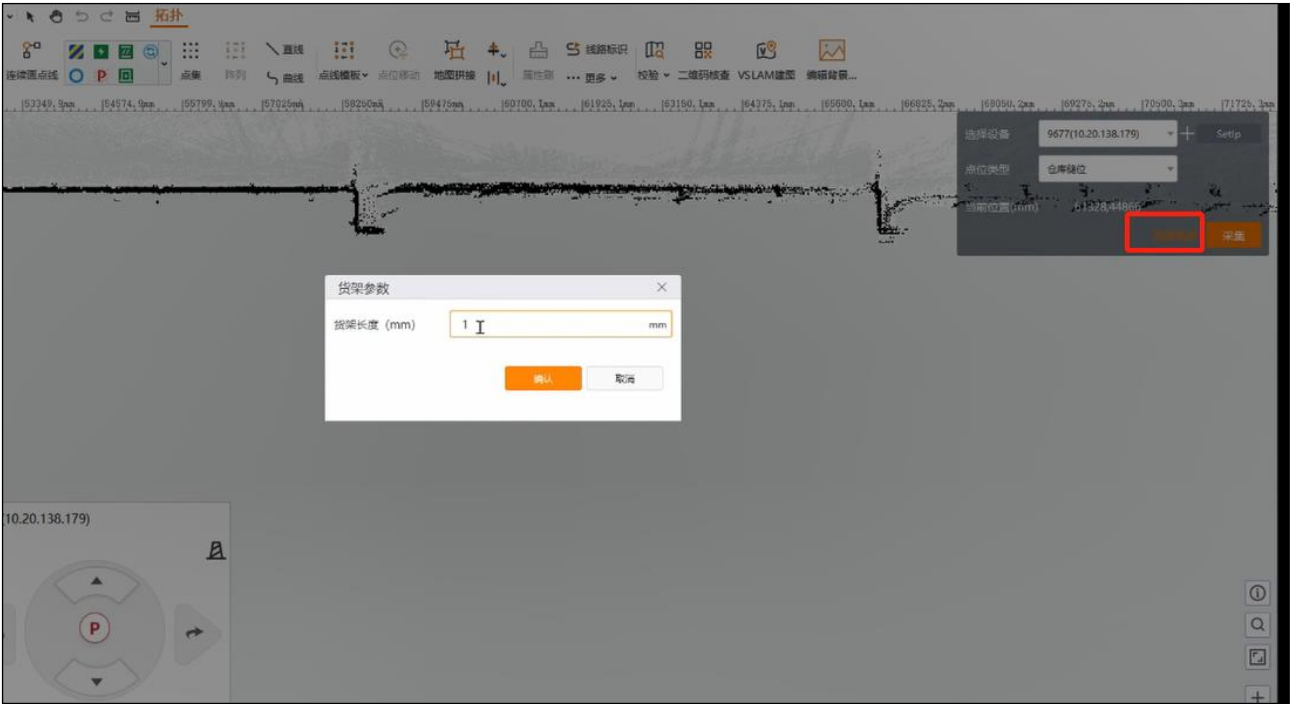


图3-15

步骤5 点位采集完成后，点击“结束采集”。

3.3.2 连续画点线

连续画点线适用于主通道上的快速拓扑点绘制，支持直线、曲线，绘制过程中显示线路长度。可通过快捷键 T 进行直线与弧线之间的切换。

- 1.连续画点线模式下，当前点位于上一个点的水平或垂直方向时，按下 T 键，直线会自动切换为 1/2 圆弧；松开 T 键，1/2 圆弧自动切换为直线。
- 2.连续画点线模式下，当前点位于上一个点的非水平或非垂直方向时，按下 T 键，曲线会自动切换为斜线；松开 T 键，斜线会自动切换为曲线。

3.3.3 点集

点集适用于大片规则点位的拓扑点绘制，例如库区。输入一个基准点坐标，选择点位类型，元素列数行数和点间距，即可生成一片点集。


说明
 基准点为点集的左下角的拓扑点。

添加点阵

×

基准点坐标

100 , 100

点位类型

仓库储位

元素列数

(1 - 500)

元素行数

(1 - 500)

点之间垂直距离

(1 - 9999)

mm

点之间水平距离

(1 - 9999)

mm

确认

取消

图3-16

3.3.4 点线模版

点线模版可依据通道场景快速绘制拓扑点，通过拖动对应模版至拼接点，点击鼠标左键完成绘制。

3.4 仓储场景路线布局

3.4.1 点位间距

点位间距设计的时候需要将小车可能的运动误差考虑进去（运动误差的描述参见 3-2）

3.4.2 相邻主通道设计

相邻主通道上车的运动尽量减少干扰，如下图 3-17(a)所示，多车在主通道上运行时，通道间距需要能够保证，B 车的旋转不影响 A 车直行运动（注意这里要求车辆能够同时运动）；相邻点位跟随时，不影响前车的旋转车身动作，如图 3-17(b)，3-17(c)所示。

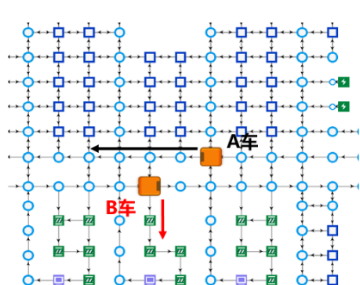


图 3-17(a)

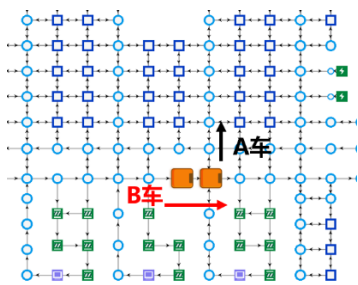


图 3-17(b)

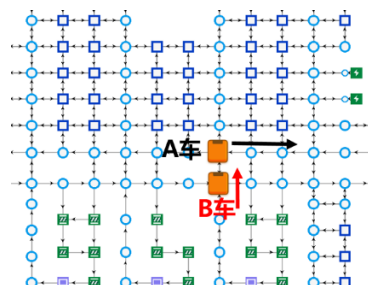


图 3-17(c)

3.4.3 相邻储位设计

相邻储位上车的运动尽量减少干扰，当两车在储位上停留时，如图 3-18(a)、3-18(b)所示，点位间距需要保证一辆车可以原地旋转。

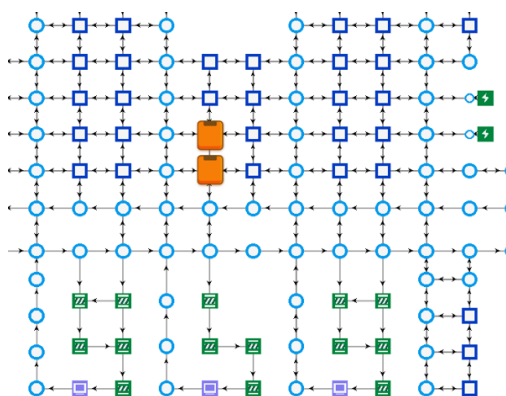


图 3-18(a)

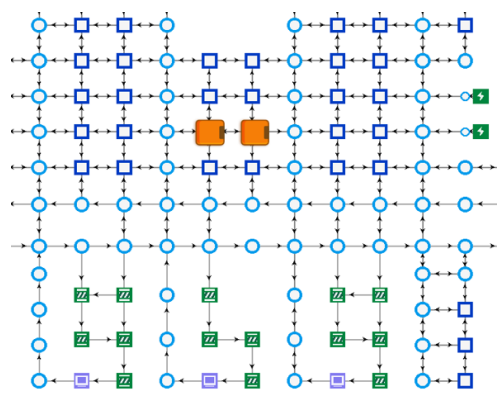


图 3-18(b)

3.4.4 通道线路设计

如下图所示，靠近排队区的主通道要设计成一个双通道，若车数很多的话也可以留四通道。不要留一通道或者三通道，一通道多车走不开，三通道线路方向不好画。双通道的线路方向设计遵循车辆靠右行驶的原则，绘制成单向路。

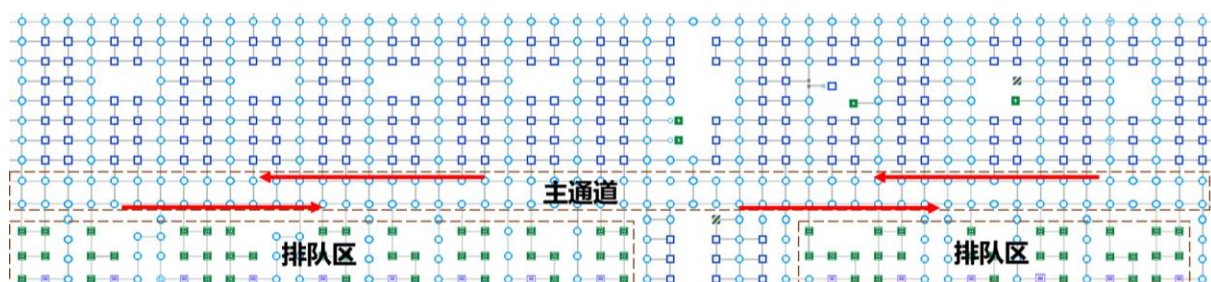


图 3-19

3.4.5 排队位布局

为了尽可能的增加排队位个数，同时能够让小车能够通常在工作台处有序排队，需要注意排队区的点位布局。图 3-20(a)的问题有两个，一个是没有最大化排队位数量，第二个是出工作台路线上设计了四个点，但是实际车的尺寸限制导致每个点上都待一辆车。需要注意的是 3-20(b)所示的排队位布局设计方法需要适配智能排队功能（见 4.3）。

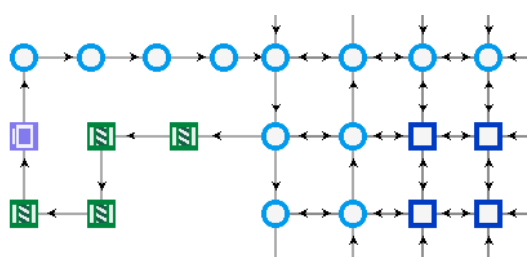


图 3-20(a): 反例排队位设计

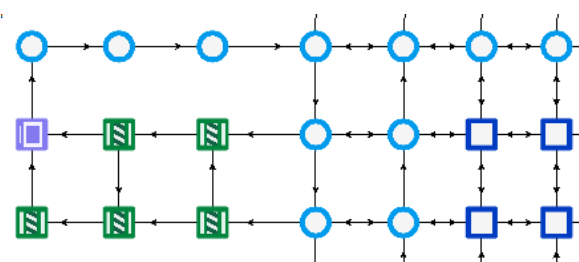


图 3-20(b): 良好的排队位设计

3.4.6 货架面旋转点位

在仓储场景下，货架长宽一般大于机器人的长宽。当货架进行旋转时，其影响的空间范围较大，可能会影响前后左右的通行，不合理的货架旋转点配置会导致路线不合理。较少的货架旋转点配置也会导致路线不合理，甚至拥堵。因此，货架旋转点配置的核心思想是：找路径上对周围点位影响最小的地图节点配置货架可旋转，空间上不允许货架旋转的节点需要配置为货架不可旋转。

接下来，以某仓储地图进行货架旋转点配置说明。系统中货架尺寸为 900 mm x 990 mm，货架旋转直径为 1272 mm，地图间隔距离为 1050 mm，地图结构如下图所示：

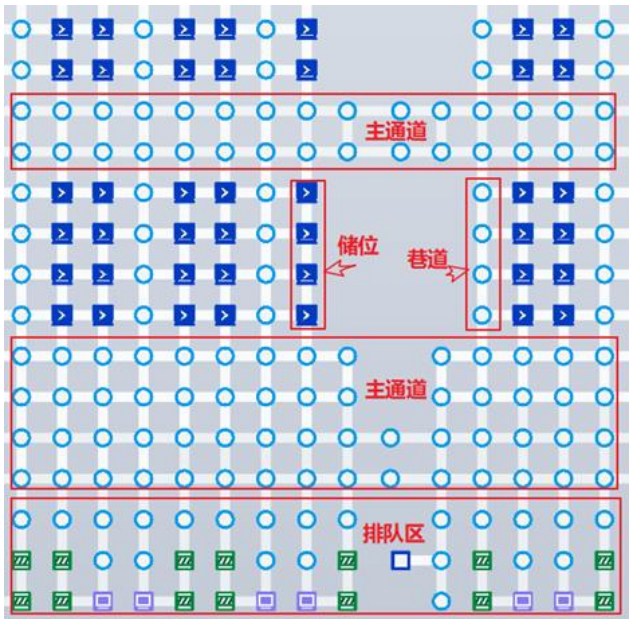


图 3-20-1 典型仓储场景地图

图 3-20-1 展示了典型仓储场景地图以及其区域分类，一般有主通道，排队区，储位以及巷道。针对上述区域，推荐的货架配置如下：

- 1、巷道区域配置货架不可旋转。使用该配置原因是：巷道内的货架旋转空间会与周围货架空间干涉，实际上该区域货架无法进行旋转，巷道区域见图 3-20-1 的示例。
- 2、排队区配置货架不可旋转。使用该配置原因是：排队点位若旋转货架，会影响到离开工作台的车辆，以及前面后面的邻近排队的车辆。如果排队区域一定要设置货架旋转点，则需要旋转点与主通道预留足够安全距离，避免货架旋转影响主通道以及前后排队点位，见图 3-20-2。

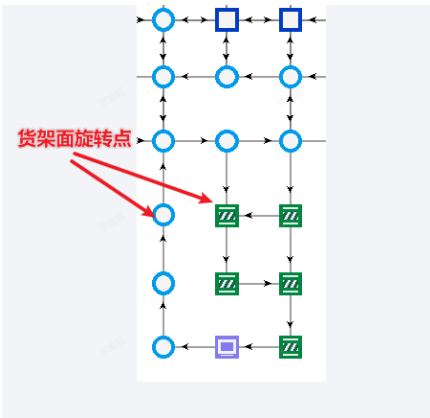


图 3-20-2 排队点空间足够货架旋转的情况

主通道非紧邻储位点位设置货架可旋转。实际设置时可进一步根据不同货架尺寸类型进行区分，原则就是货架旋转空间不与储位货架空间干涉。图 3-20-3 中未特殊标记的点位可设置货架旋转。

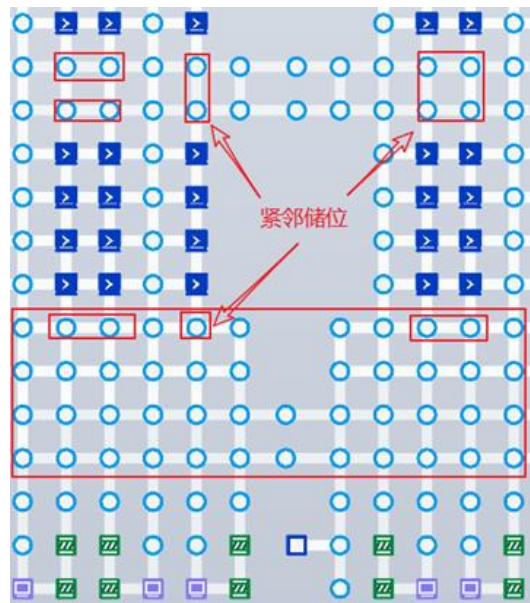


图 3-20-3 主通道紧邻储位点图示

主通道中与储位处于对角关系的地图节点（即巷道与主通道连接点），若货架在该处的旋转空间与周围货架不干涉，则可设置货架旋转。示例中货架 900 mm x 990 mm，货架旋转直径为 1272 mm,地图间隔距离为 1050 mm，此时可在此处旋转，如图 3-20-4。

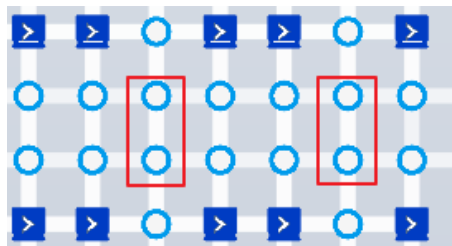


图 3-20-4 巷道与主通道连接点

主通道紧邻储位点位设置货架不可旋转，图示见 3-20-3。设置不可旋转原因同上

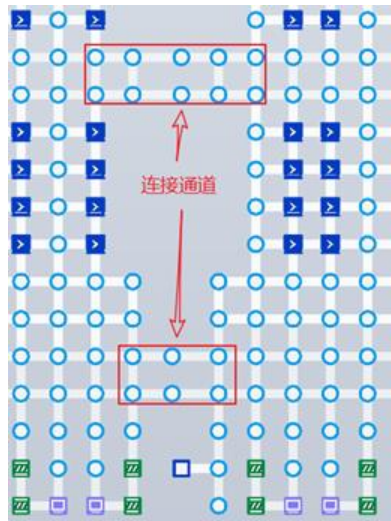


图 3-20-5 连接通道

连接多个区域的通道点，不建议设置货架可旋转。理由是保证车辆在通道上快速运动，防止拥堵，具体位置见图 3-20-5。此条为建议性质，如果没有其他货架旋转点也可设置货架旋转。

另外，如果地图中存在多个尺寸的货架，则应该分尺寸类型进行设置。如果设置了全局的旋转误差，则判断货架预计旋转空间时应该考虑增加旋转误差。

3.4.7 工作台

工作台上小车角度配置成出去的方向，提前转好，拣完货时能够直接出去。

3.4.8 典型案例

3.4.8.1 武汉九州通项目

武汉九州通项目地图如下图所示，存在左右两个库区，跨区业务量大，现场这两个库区会有 150 辆 Q7 同时作业，车辆密集程度高。实际运行出现的问题是跨区作业的车辆都集中在靠近排队区的主通道上了，拥堵时常发生。

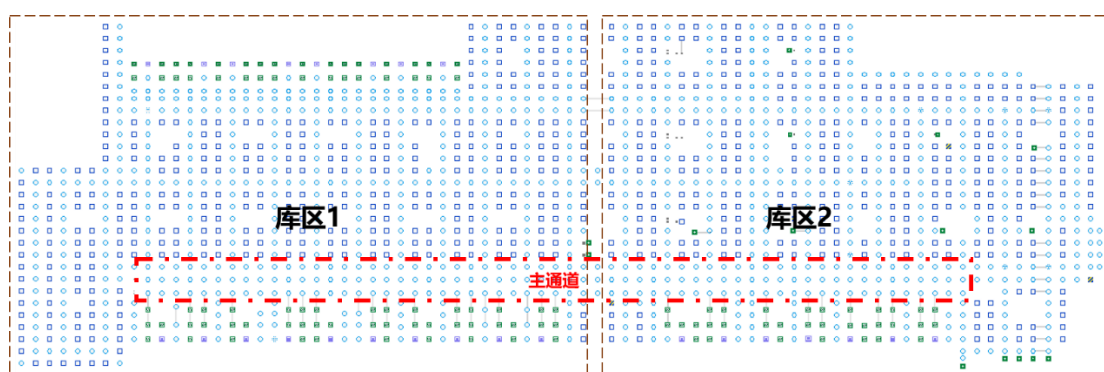


图 3-21

为了解决这个场景的问题，如下图，采取的路线优化策略为：将主通道的三通道修改为双通道，并在库区中间增加一个用于跨区作业的双通道。同时结合线属性上的边缩放因子配置项，即将主通道边缩放因子设置为 2，使得跨区车辆尽量都走跨区通道。

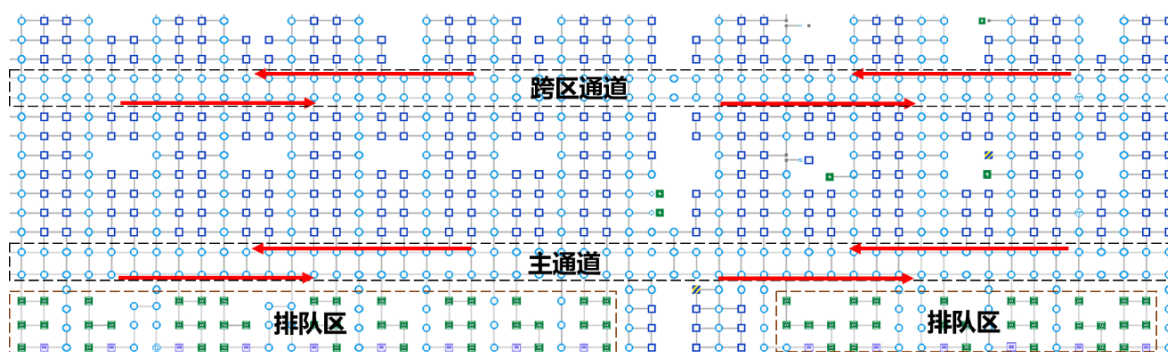


图 3-22

3.5 叉取场景路线布局

3.5.1 储位对接场景

根据单通道和双通道，原地旋转和曲线进出，分为以下 4 种：

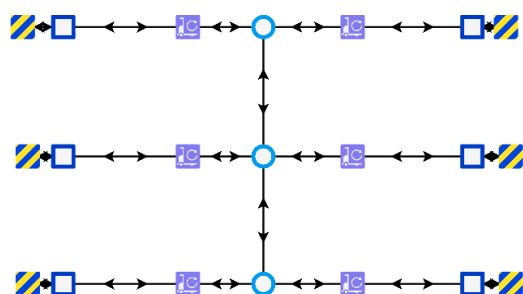


图 3-23-1 单通道原地旋转进出储位

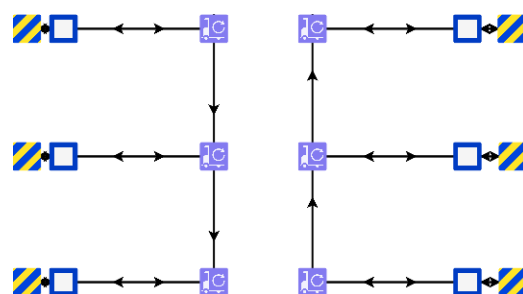


图 3-23-1 双通道原地旋转进出储位

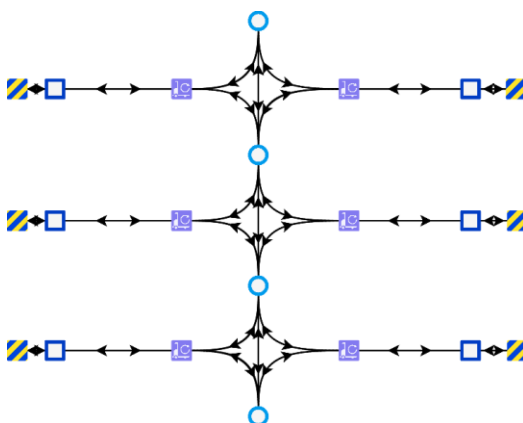


图 3-23-3 单通道曲线进出储位

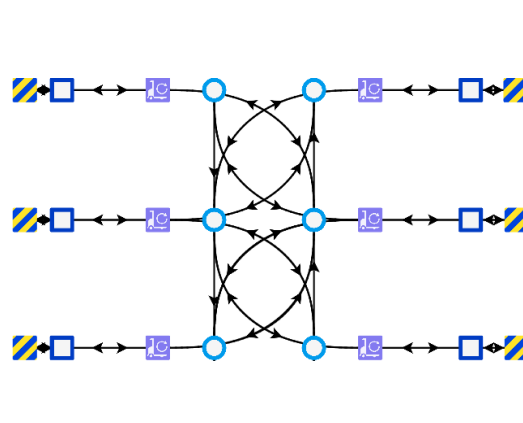


图 3-23-4 双通道曲线进出储位

在叉车等待点不影响主干道通行的原则上，剩余的空间如果能布置双通道，则优先双通道；曲线进出优于直线进出。

3.5.2 相邻储位设计

相邻储位上运动的车辆尽量减少干扰，当两车进出相邻储位时，如图 3-24 和 3-25，储位间距尽量保证两车都载货的情况下，一车在叉车等待点，另一辆车可以自由进出，提高通行效率同时有效预防相邻储位车辆相互阻挡问题。货宽小于车宽且货长小于叉车叉齿长度的场景，栈板识别叉车申请锁格空间较大，储位间距需要保留相应空间余量。

相邻储位间距较小，无法满足要求时，建议通过侧向运动误差和激光方案配置，以达到预防死锁作用。

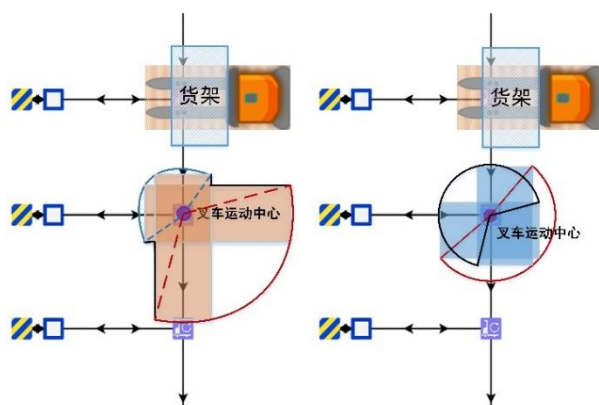


图 3-24 相邻储位原地旋转不干扰

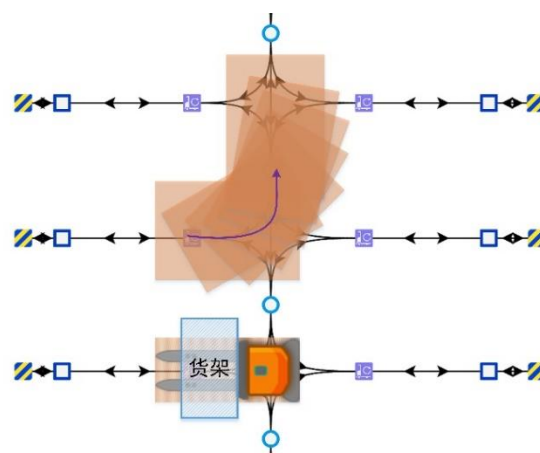


图 3-25 相邻储位曲线进出无干扰

3.5.3 对向/斜对向储位设计

对向/斜对向储位上运动的车辆尽量减少干扰，当两车进出对向储位和斜对向储位时，如图 3-26 和图 3-27，尽量保证在两车都载货的情况下，一车在储位，另一辆车可以自由进出。对向储位场景容易配置错误激光方案导致检测到对方车辆死锁。

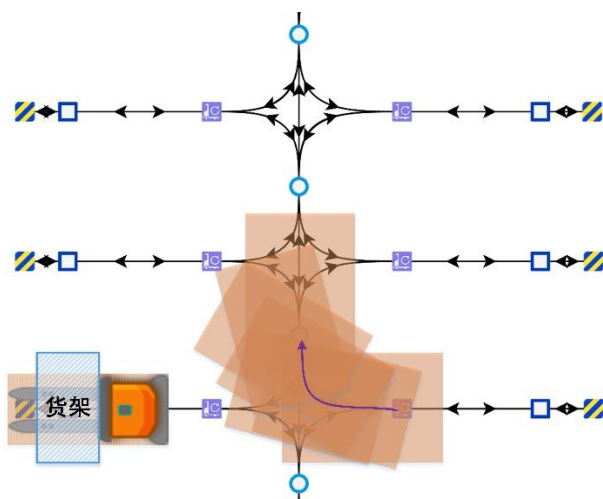


图 3-26 对向储位曲线进出无干扰

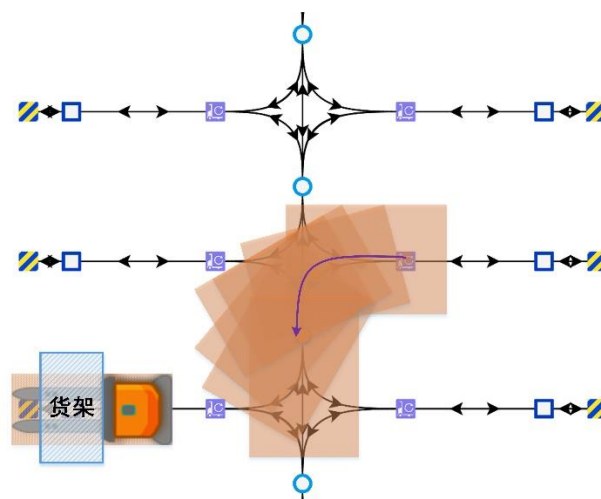


图 3-27 斜对向储位曲线进出无干扰

3.5.4 储位与通道设计

储位车辆与通道上运动的车辆尽量减少干涉，叉车在储位举放货架时，如图 3-28，尽量保证在通道上的车辆载货的情况下，也能正常通行，防止被储位执行任务车辆阻挡导致拥堵。

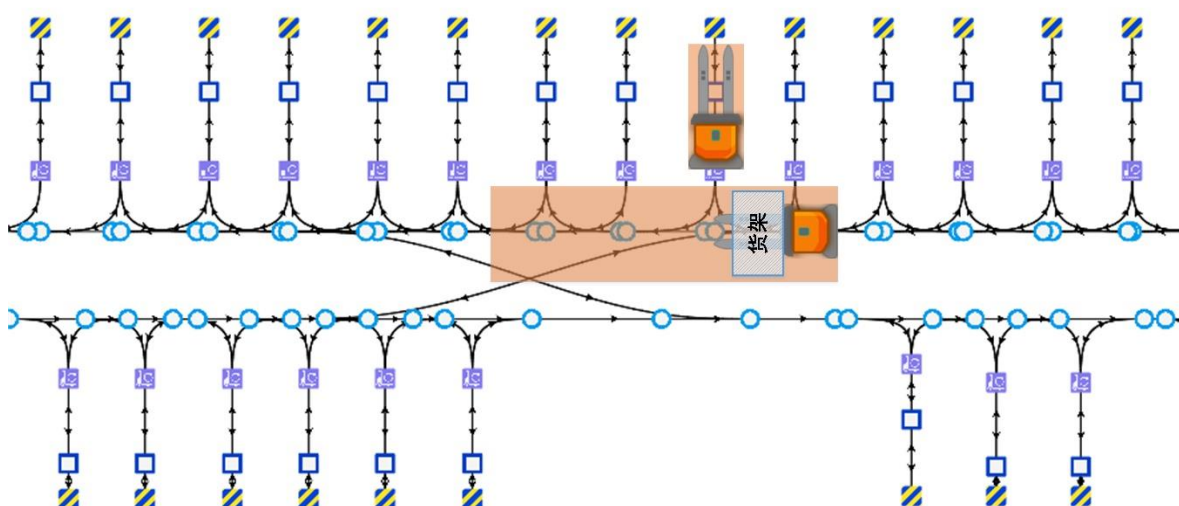


图 3-28 储位车辆与通道上运动车辆不干扰

3.5.5 主通道线路设计

主通道分为单通道和双通道（空间允许可绘制更多通道），通道建议弧线连接，**双通道的线路方向设计遵循车辆靠右行驶的原则，绘制成单向路（默认单向边不可逆）**，若需要换道，如图 3-29，可在空旷位置绘制 180 度掉头线路。

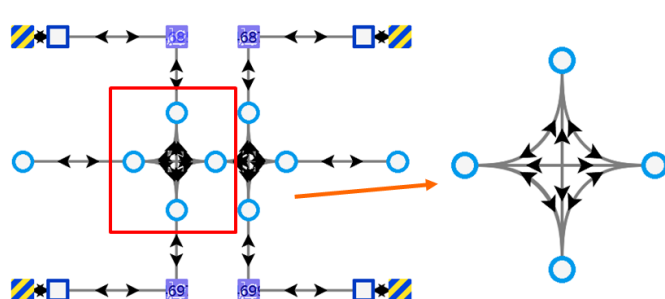


图 3-29 单通道线路设计样例

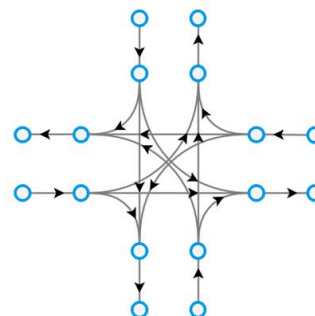


图 3-30 双通道线路设计样例 1

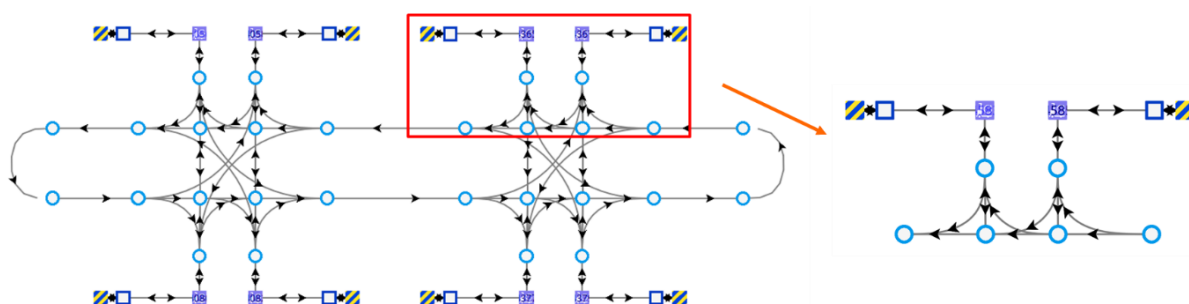


图 3-31 双通道线路设计样例 2

主通道设置为单向时，需要满足绝大多数业务的物流方向，如图 3-32，经常需要从右往左搬运，则主干道的方向应该满足最佳的搬运路线。

主通道尽量不设置暂住区，多分散的设置支路上，也可以是作业点位上。

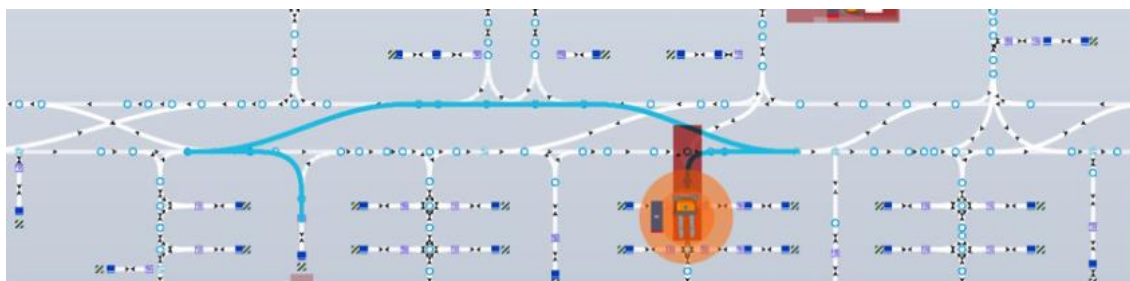


图 3-32 双通道单向方向满足业务物流方向

3.5.6 出入库设计

出入库的区域线路设计如图 3-33，长边进入工作位，短边离开工作位，提高取放货精度，弧线上的曲率尽可能保持一致。

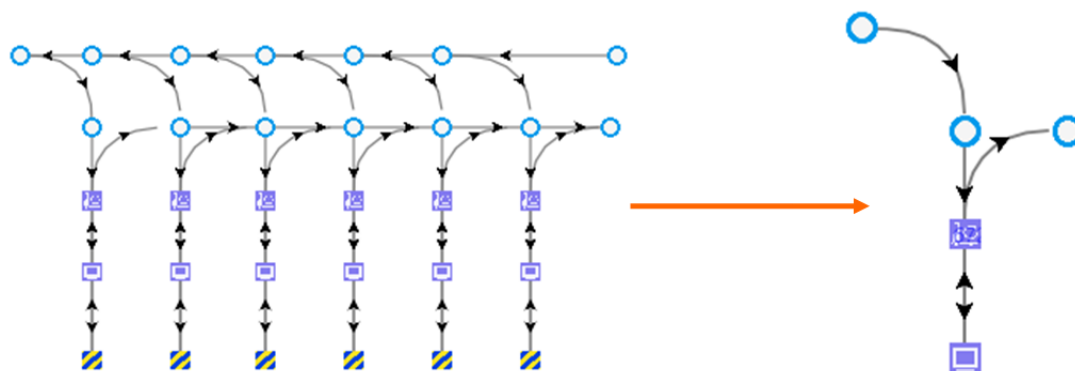


图 3-33 出入库区域线路设计样例

3.6 地图校验

3.6.1 规则校验

规则校验是规划库对拓扑地图的检查，若有不规范画法，会有告警提示，具体校验告警项见下表 3-10。

表3-10

校验项	告警条件	告警等级	修改建议
点位之间的边的长度校验	点位之间的连线大于 30 米	一级	将此边用多个点位分隔, 每隔 10 米插入一个拓扑点
点位出边条数校验 (未包含反向运动边)	单个点位出边条数大于 6 条	一级	将此点位的出边条数减少, 控制在 6 条或 6 条以内
点位出边条数校验 (包含反向运动边)	单个点位的出边条数+开启了反向运动的入边条数, 共大于 6 条	一级	将此点位的出边条数和开启了反向运动的入边条数减少, 总数量控制在 6 条或 6 条以内
贝塞尔曲线控制点与端点对齐校验	曲线首尾的控制点与端点的连线方向没有与点位的切线方向相匹配	一级	重画曲线, 确保曲线的第一个控制点和最后一个控制点与两侧端点的连线方向等于点位的切线方向 (出边、入边角度)
边重叠校验	两条平行边间的距离小于 10mm, 且端点坐标在同一水平线或垂直线上 (斜线不考虑)	一级	将重叠部分的边删除, 按需保留一条边即可
点重叠校验	非相邻两点的距离小于 10mm	一级	检测重叠点位并删除重叠点位, 如是必要点位不能删除的话可以将两点通过边连接起来
边的起点与终点校验	边的两端点的 node_id 相等	一级	重新画这条边, 不允许用边连接同一个点本身, 请确保边的两个端点不是同一个点
错用曲线为直线的校验	边的控制点处于一条直线上	一级	重画这条边, 需要使用直线来连接两点
速度校验	高速点上使用默认速度配置导致速度不连续	二级	建议统一高速点出边上的速度配置, 因为速度配置不同将会导致机器人运行时不断进行加速减速, 导致机器人运行

			效率低下
激光方案校验	连续配置激光方案的路径段上某一段路径的激光方案未配置	二级	建议人工配置激光方案大小，否则会使用默认激光方案，可能导致保护空间大小突变
暂住点校验	拓扑地图上不存在暂住点	二级	建议在拓扑地图上增加相应的暂住点位
充电桩校验	拓扑地图上不存在充电桩	二级	建议在拓扑地图上增加相应的充电点位
避让点校验	拓扑地图上不存在避让点	二级	建议在拓扑地图上增加相应的避让点位

**注意**
一级告警显示红色，会导致算法库无法正常运行，若出现，无法正常保存地图；二级告警显示黄色，不影响地图保存。

3.6.2 线路平滑校验

线路平滑校验是 MapStudioPro 客户端对拓扑地图的校验，当出现曲线的入点角度不等于出点的角度，点击菜单栏上的“校验”>“线路平滑校验”，客户端会提示告警。

如下图 3-34，曲线的入点角度是 0 度，但该点没有 0 度的出线，导致告警。

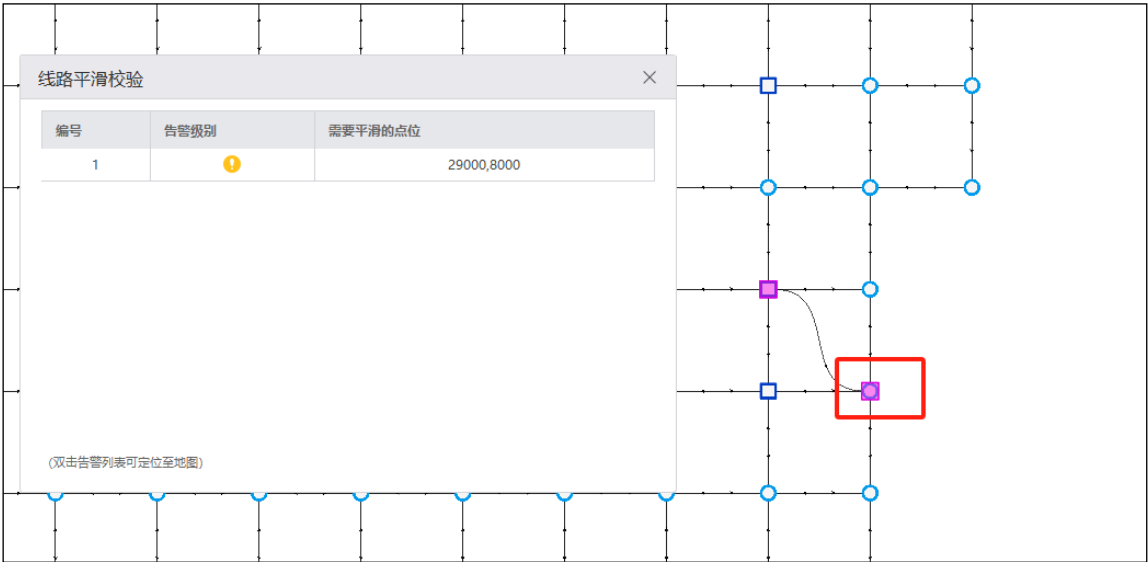


图3-34

第4章 库区配置

4.1 普通区域

4.1.1 用途说明

普通区域主要用于任务下发、点位挑选。

在搬运任务中，起点和终点一般是单独的站点或者仓位，若下发从点位到区域的任务，则由平台寻找符合要求的站点或者仓位作为实际终点。

当起点为区域时，平台在区域里面找符合任务要求的载具作为搬运对象；

当终点为区域时，平台在区域内找符合要求的点位作为实际终点。

4.1.2 配置步骤

步骤一使用 MapStudioPro 登录平台，进行库区配置，选择区域类型为普通区域，点击新建区域。

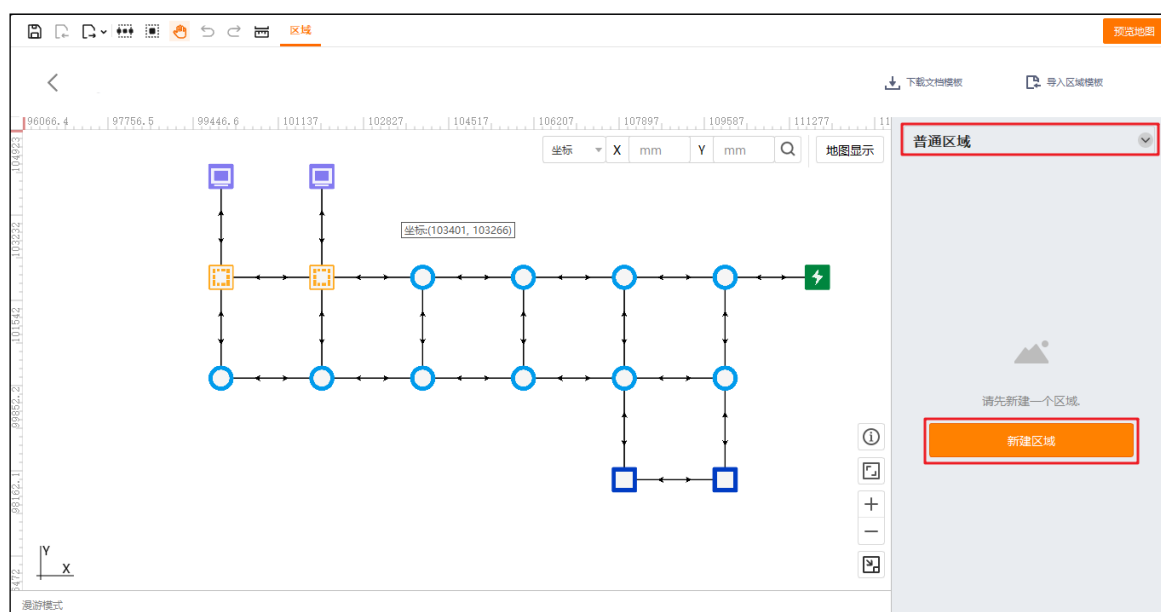


图4-1

步骤二点击新建区域，填写区域编号及区域名称，点击“确认”完成



图4-2

步骤三框选对应区域，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

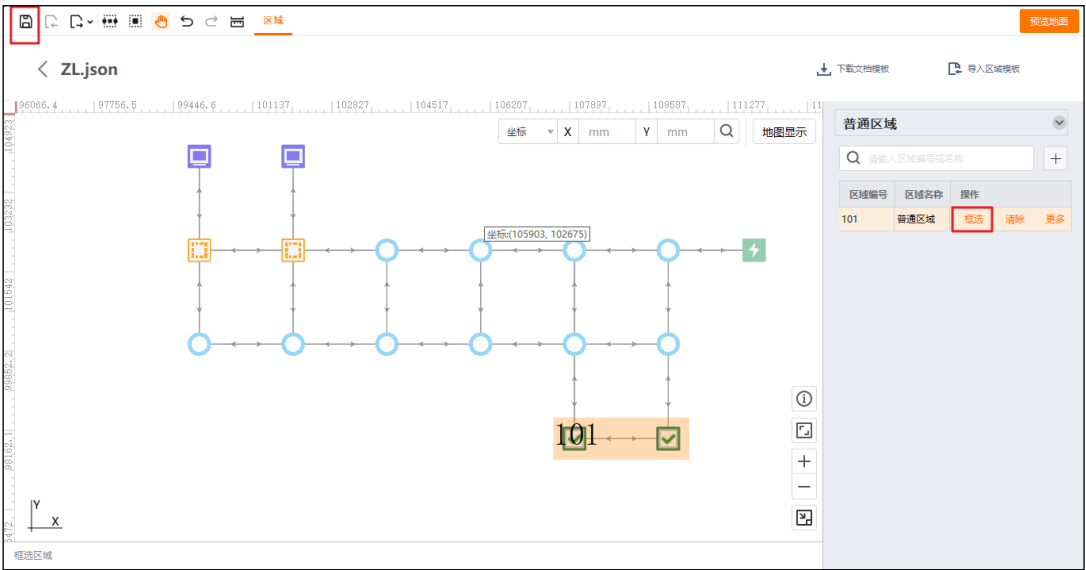


图4-3

4.2 巷道区域

4.2.1 用途说明

业务发巷道区域的时候进行添加，一般由多个巷道组成一个巷道区域。巷道是高位货架或墙体之间的狭窄通道，供 AMR 在货架与工作台之间穿梭移动，或 AMR 在通道里面存取货物。

4.2.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择巷道区域。



图4-4

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，点击“确认”完成。

新建巷道区域

区域编号

002

区域名称

巷道区域

关联电梯 请勾选需要关联的电梯

☐

编号

名称

优先级

☐

LIFT03

03

1

☐

LIFT02

叉车测试

2

确认

取消

图4-5

步骤3 框选对应巷道，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。



图4-6

4.3 潜伏车举升高度限制区域

4.3.1 用途说明

潜伏车举升高度限制区域用于限制 AMR 背货是否能够通过指定区域，防止撞货架，该区域需要配置区域高度，只有低于该高度或者近似于该高度的 AMR 才能通过区域。

4.3.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择潜伏车举升高度限制区域。

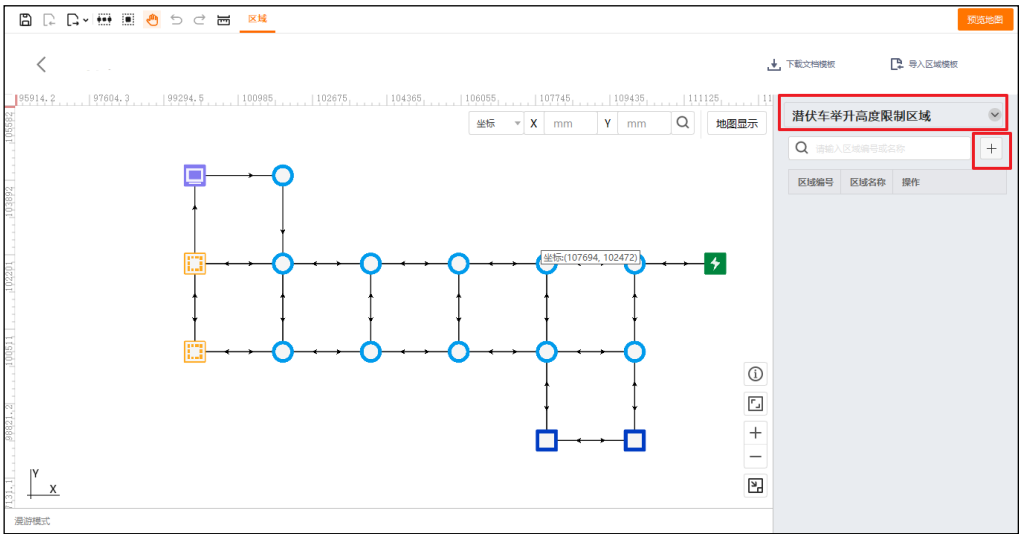


图4-7

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，输入举升限制高度，选择举升限制类型，点击“确认”完成。

新建潜伏车举升高度限制区域

区域编号

103

区域名称

举升高度限制区域

举升限制高度

1000

举升高度限制类型

低于限制高度

确认

取消

图4-8

步骤3 框选对应高度限制区域，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

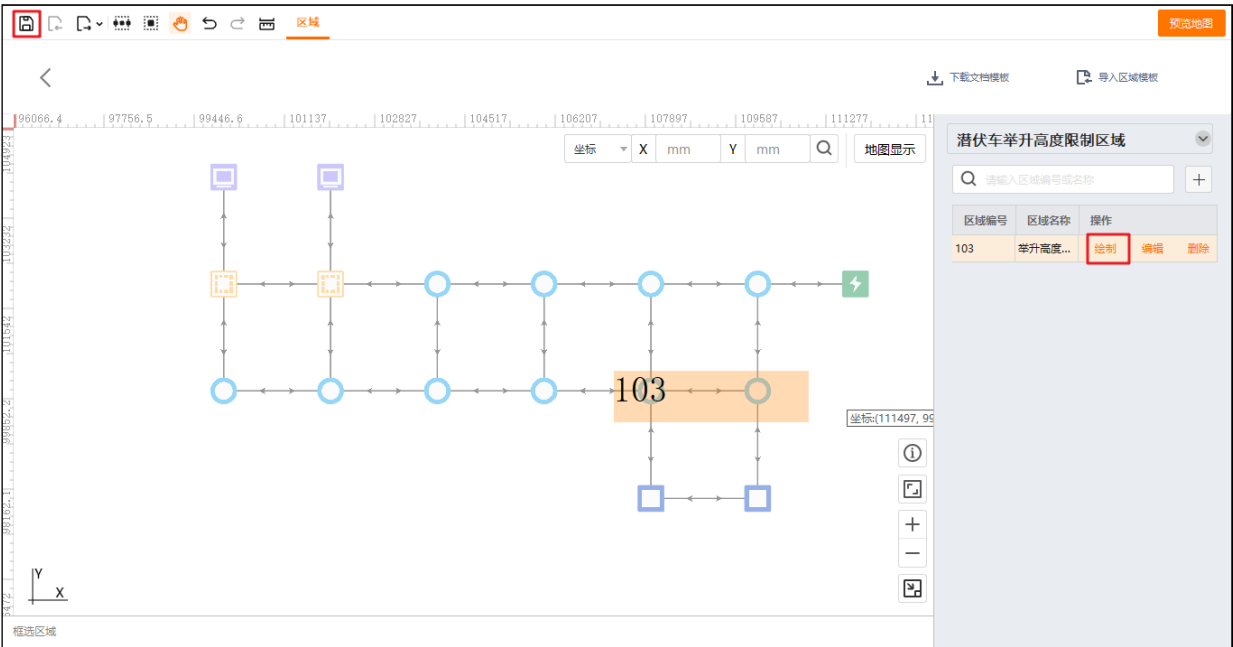


图4-9

4.4 CTU 执行机构限制区域

4.4.1 用途说明

用于限制 CTU 经过某一区域时执行机构的高度，防止撞机构。

当 CTU 执行任务结束后，若最后一个取放任务的高度低于最大行走高度，则后续移动会以该高度进行移动；若最后一个取放任务的高度高于行走高度，则后续以最大行走高度进行移动。若库区内存在悬空障碍物，在特定区域内执行机构过高或者过低则会有撞机构的风险，所以需要限制高度。

4.4.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择 CTU 执行机构限制区域。

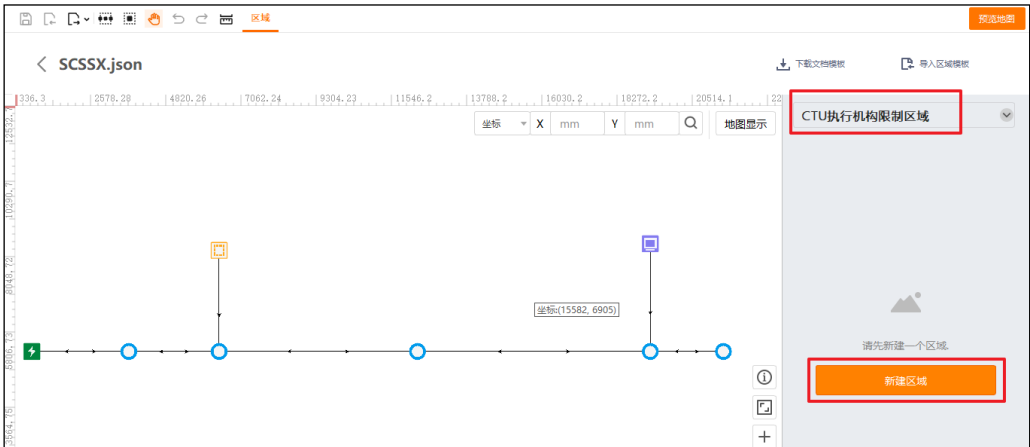


图4-10

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，输入执行机构限制高度，选择执行机构干涉角度，点击“确认”完成。

新建CTU执行机构限制区域

区域编号

106

区域名称

执行机构限制区域

执行机构限制高度

1500

执行机构高度限制类型

低于限制高度

执行机构干涉角度

请选择

请选择

0

180

90

-90

999

图4-11

步骤3 框选对应执行机构限制区域，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

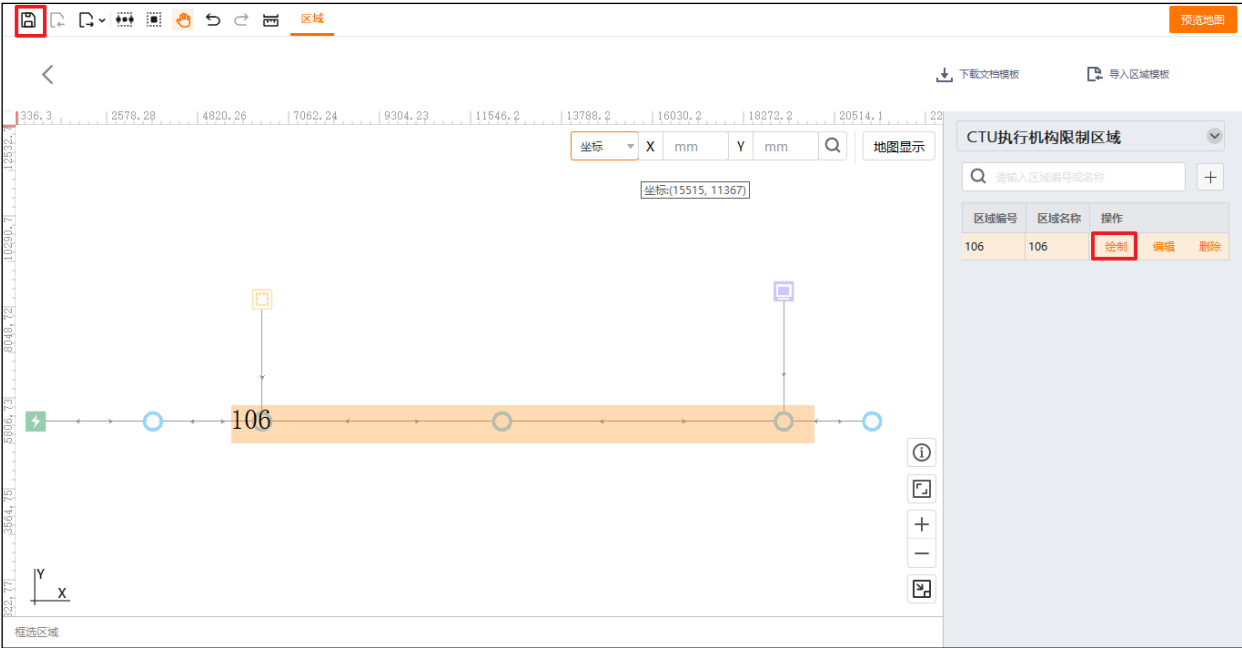


图4-12

4.5 输送线区域

4.5.1 用途说明

输送线区域主要用于输送线和工作站的多工位配置，实现任务负载均衡。

同一个输送线区域框选的点位认为是等价的多工位，当任务下发往该区域或区域内的某一个工作台，平台会根据任务数量平均分配任务数，而不是严格按照下发的任务终点，避免多个任务积攒在同一个工作台。

如下图，三个工作点框选为一个输送线区域，如果下发多个去往工作台 A 的任务，平台会平均下发到 A、B、C 三个工作台，而不是全部发往 A。

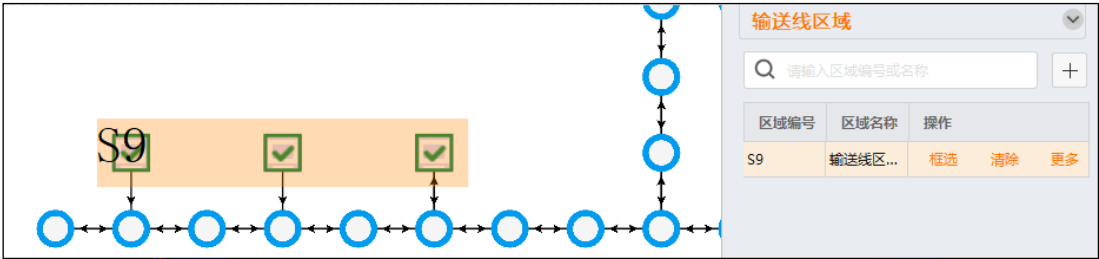


图4-13

4.5.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择输送线区域。

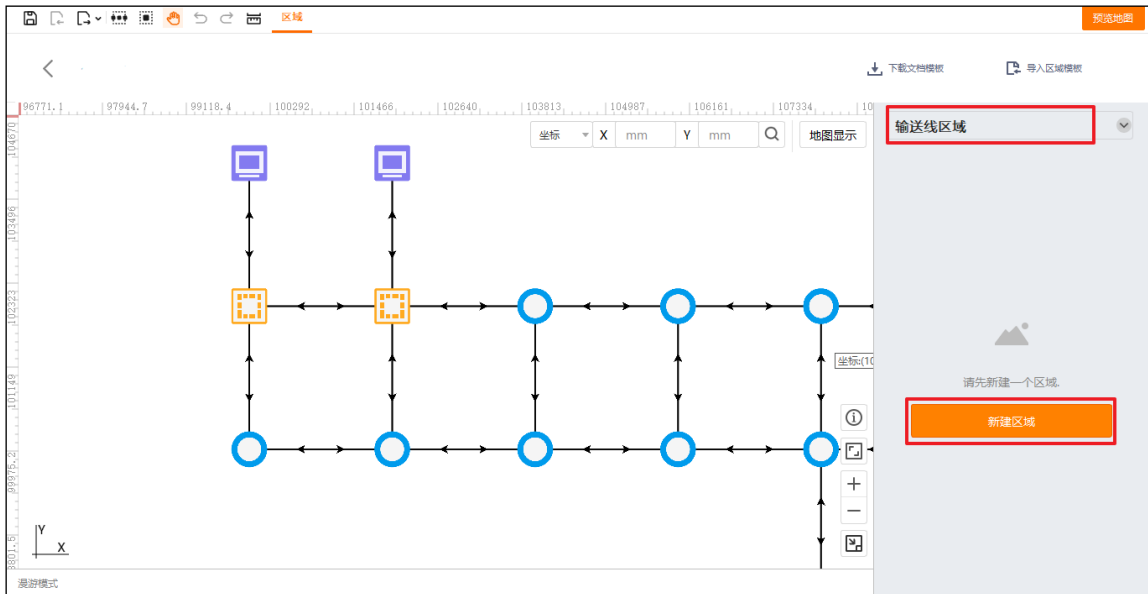


图4-14

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，输入拼车编号，点击“确认”完成。

新建输送线区域

区域编号

105

区域名称

输送线区域

同步系统

拼车编号

99

确认

取消

图4-15

步骤3 框选对应输送线区域，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

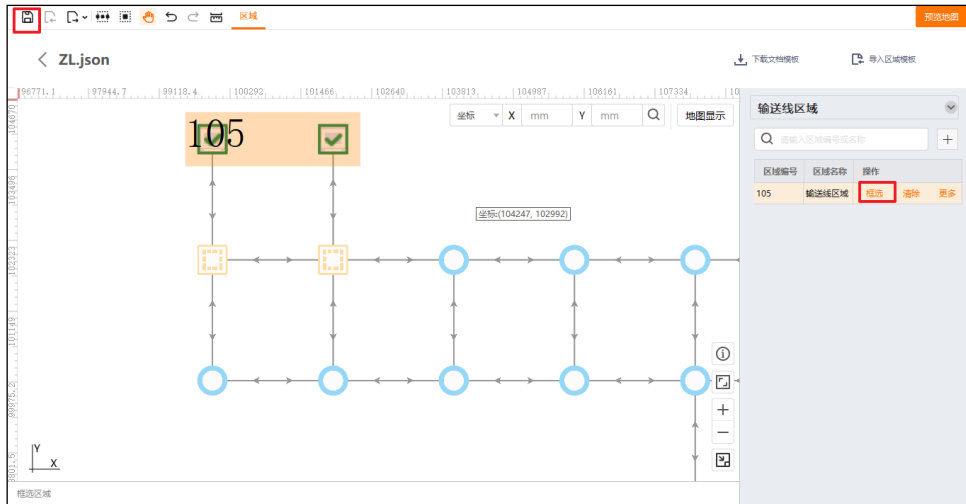


图4-16

4.6 车数管控区

4.6.1 用途说明

车数管控区主要作用有两个：

- 1、车数控制：用于控制区域内的 AMR 数量，避免狭窄巷道 AMR 扎堆堵车；
- 2、优先作业：主要控制 AMR 在区域内的作业顺序，最常用的用法是，CTU 有多个任务时，优先在这个区域内取完料箱或者放完料箱再去其他的区域作业（满接满送）。

4.6.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择车数管控区域。

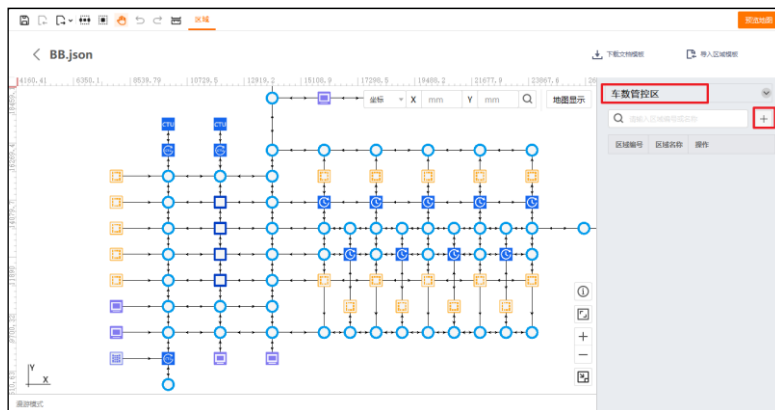


图4-17

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，选择控制模式和功能，输入区域总车数，出区避让开关，点击“确认”完成。

编辑车数管控区

区域编号

107

区域名称

车数管控区

控制模式

两者皆有

功能

车数控制、优先作业

同步新增通道

AMR类型车数配置

区域总车数

3

出区避让

确认

取消

图4-18

表4-1 车数管控区参数说明

参数名	说明
控制模式	最大作业车数、最大途径车数、两者皆有。
功能	车数控制、优先作业、两者皆有。
同步新增通道开关	新增车数管控区时，是否同步新增一条通道数据，大区域无需勾选。如果区域内的存储架数量超过 10 个，将不会新增通道数据，如需新增，到存储架管理中手动添加。
AMR 类型车数配置	控制各类车型所能进入的数量。
区域总车数	控制所有车型所能进入的数量。
出区避让开关	打开后区域内的空车可以到区域外进行避让，可以避免挡住其他车后不能在当前规划库的车数控制区域内暂住。

步骤3 框选对应车数管控区，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

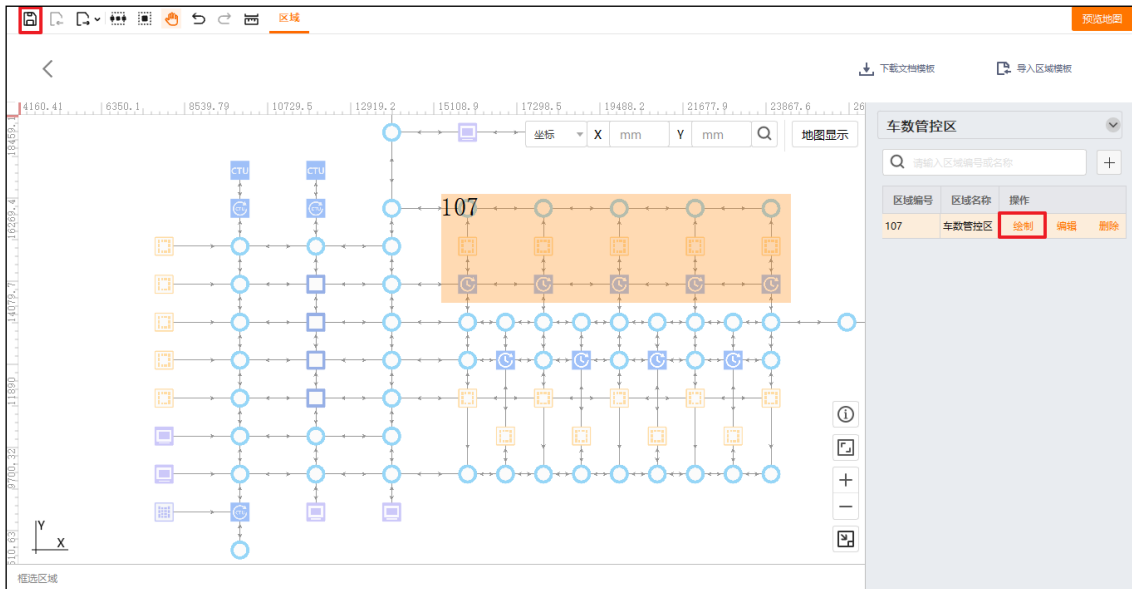


图4-19

4.7 调度管控区

4.7.1 用途说明

调度管控区可配合区域管控实现区域操作，比如区域封锁/恢复、区域驱离、区域归巢（归巢会用到归巢区，可见 4.8 章节说明）。

4.7.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择调度管控区。

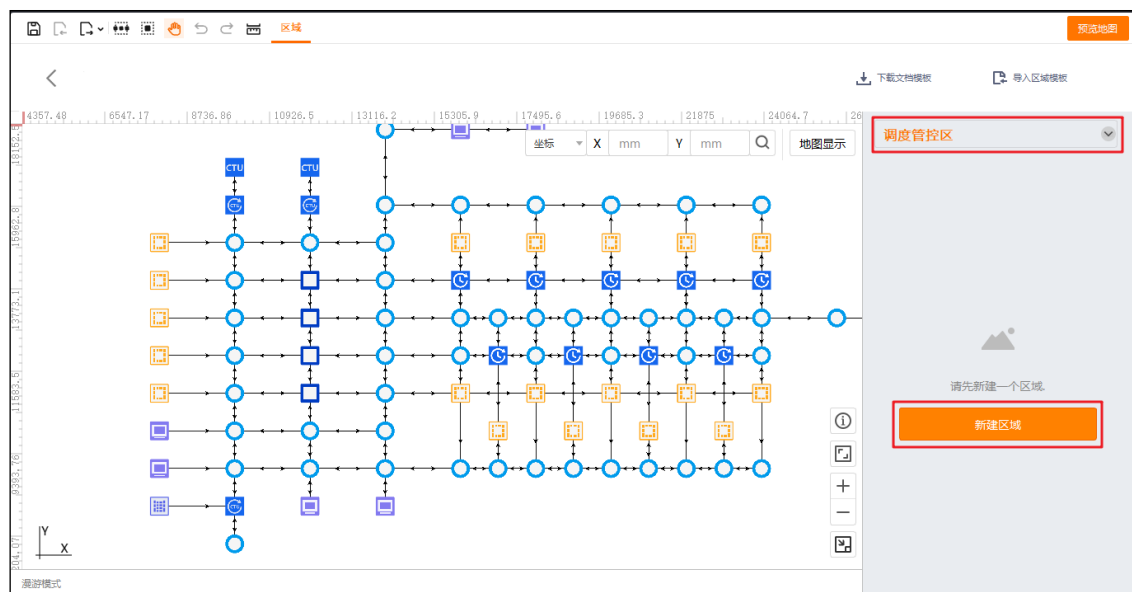


图4-20

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，点击“确认”完成。

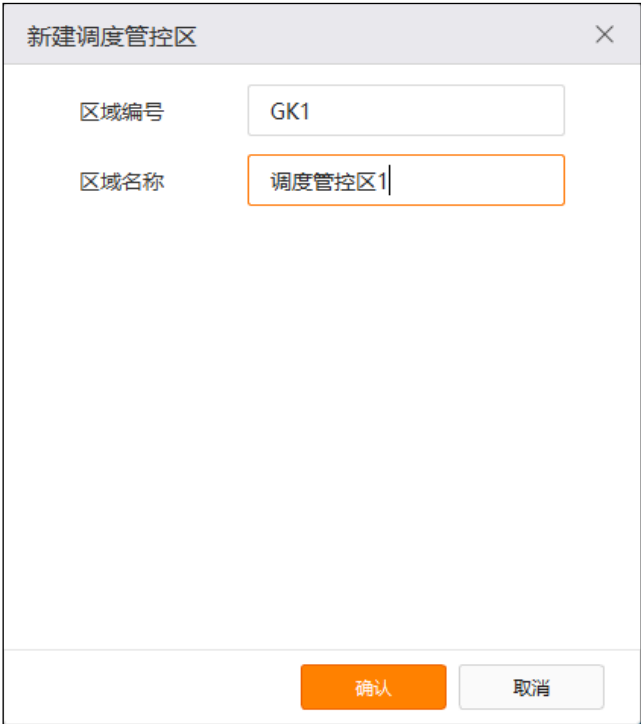


图4-21

步骤3 框选对应调度管控区域，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

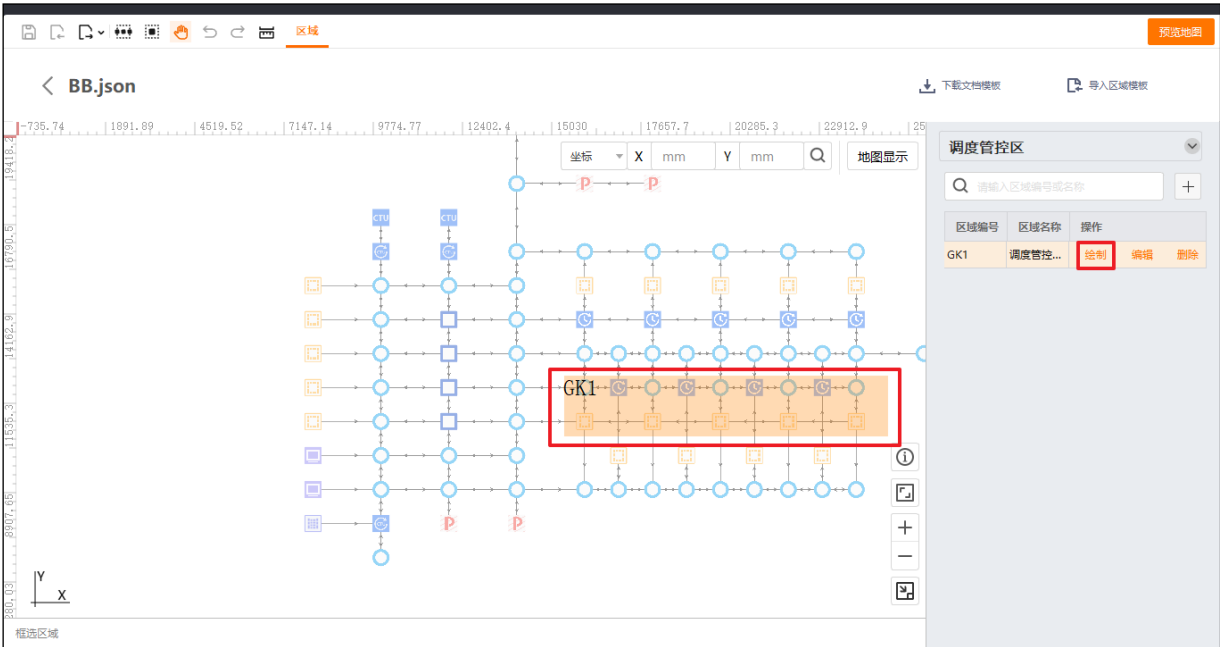


图4-22

4.7.3 指令下发

1、区域驱离

区域编号填写需要进行驱离的调度管控区，区域驱离指令下发后该区域内的机器人会根据指令离开该区域，并根据指令内容前往指定点，同时区域外的机器人也无法进入该区域。

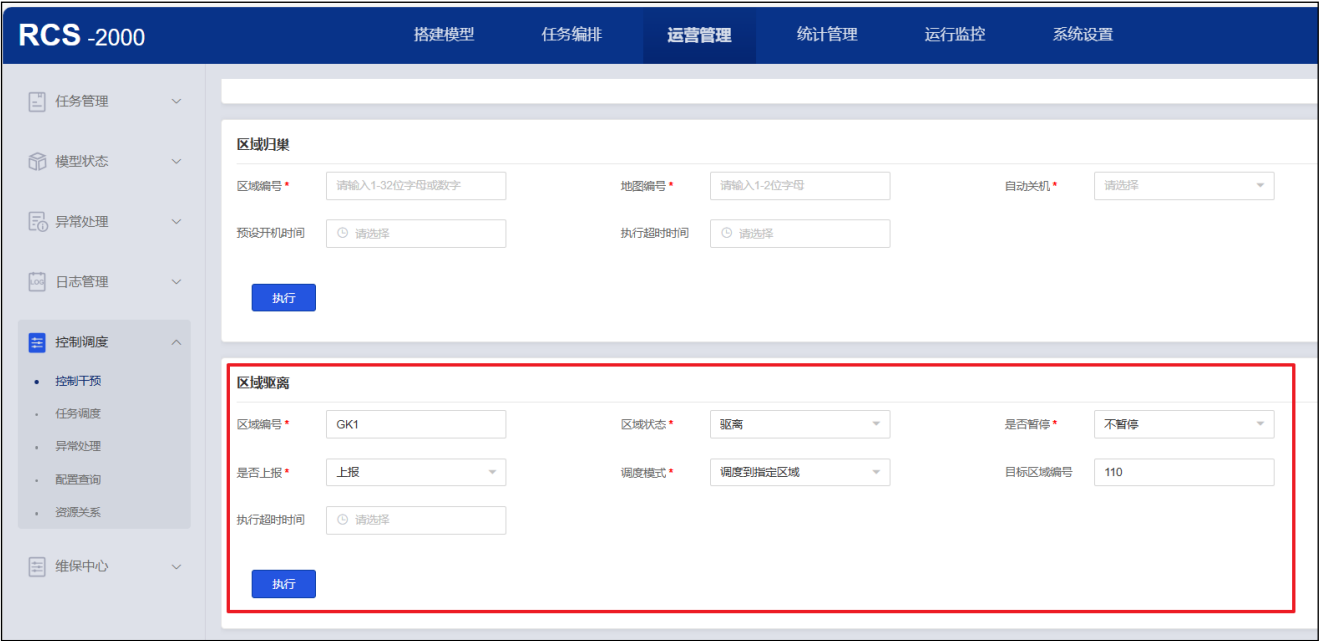


图4-23

表4-2 区域驱离接口说明

参数名	说明
区域编号	需要进行区域驱离的调度管控区所属区域编号。
区域状态	若需进行区域驱离选择驱离，若需解除驱离，选择恢复。
是否暂停	选择暂停机器人驱离后前往指定点将暂停。
是否上报	选择上报消息将上报给 RCS。
调度模式	调度到区域外：机器人前往调度管控区外； 调度到区域外暂住区：机器人前往调度管控区外的暂住区； 调度到指定区域：机器人前往指定调度管控区。
目标区域编号	当选择调度指定区域时，需填写目标区域编号，需注意该目标区域类型应为调度管控区。
执行超时时间	驱离执行指令超时时间点。

2、区域封锁/恢复

区域编号填写需要封锁的调度管控区，区域状态选择封锁。区域封锁指令下发后，区域外的机器人不能进入该区域，或者区域内的机器人不能离开该区域，会直接报无有效路径。若需要解除区域封锁，需下发区域解封指令。

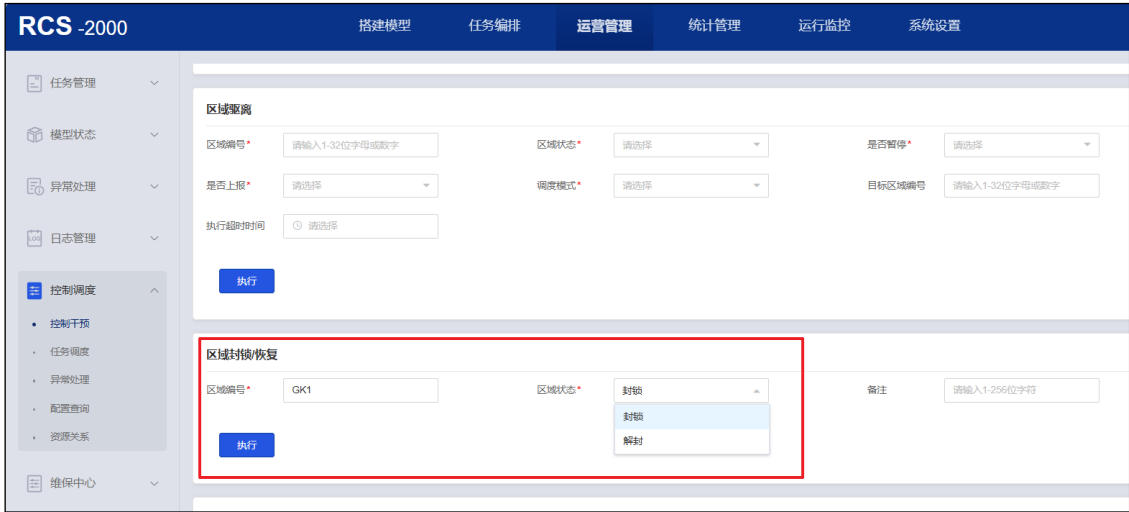


图4-24

3、区域暂停/恢复

区域编号填写需要暂停的调度管控区，区域状态选择暂停。区域暂停指令下发后，该区域内的所有机器人都会暂停，若需解除暂停状态，可下发区域恢复指令。

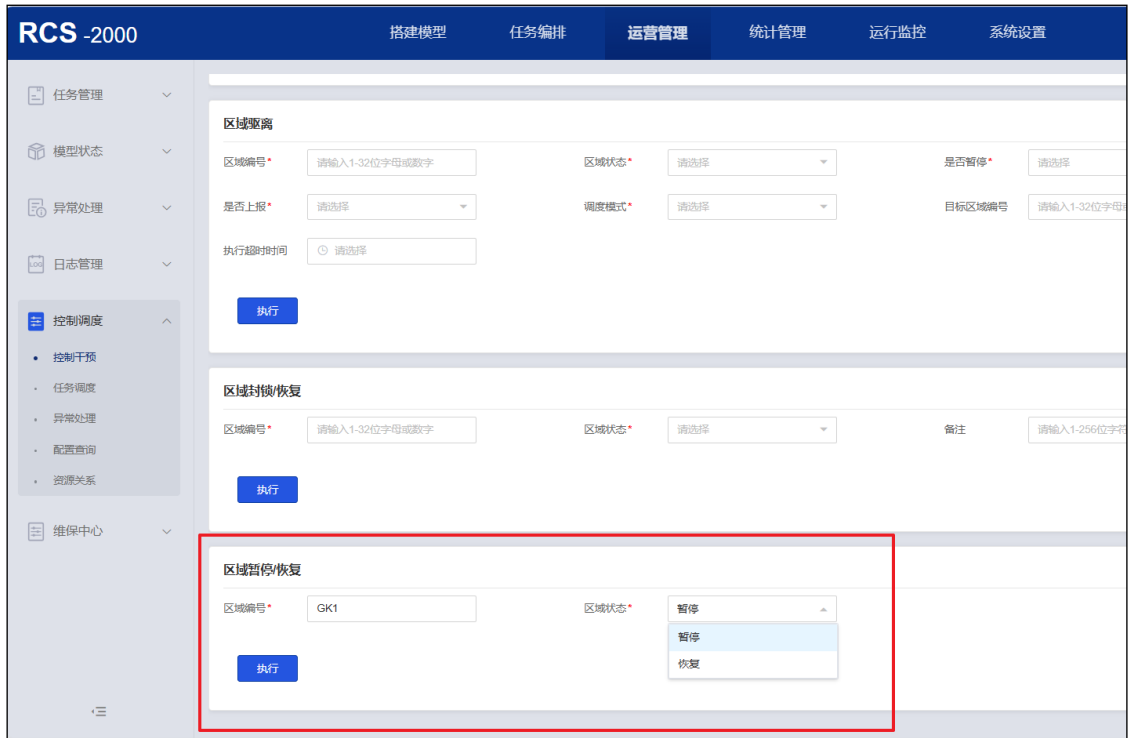


图4-25

4.8 归巢区

4.8.1 用途说明

让指定管控区内的机器人前往配置的归巢区内停放。支持在停放区域关机，并按照预设的时间点执行自动开机，适用于现场长时间停工（如节假日期间）的情况。。

4.8.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择归巢区。

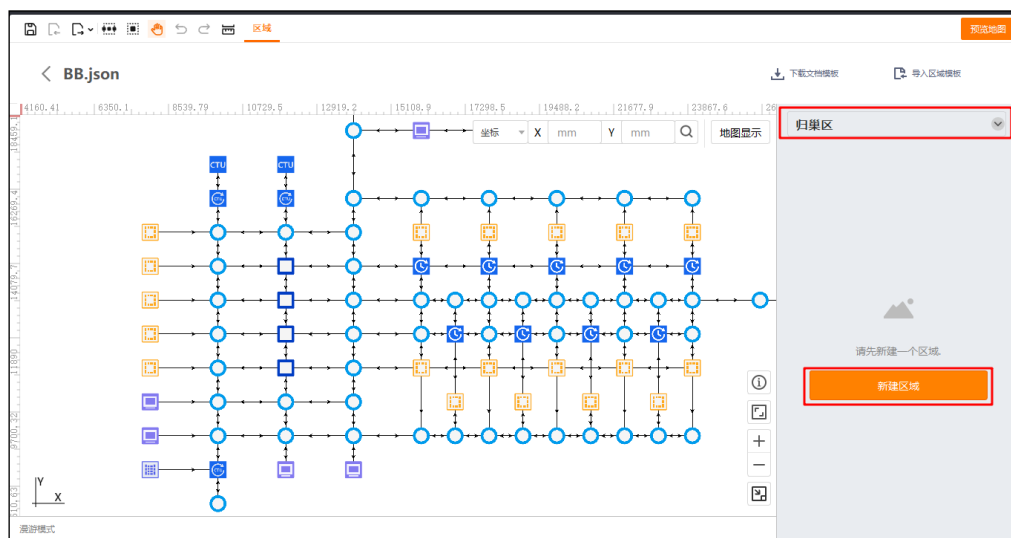


图4-26

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，点击“确认”完成。

新建归巢区

区域编号

120

区域名称

归巢区120

确认

取消

图4-27

步骤3 绘制对应归巢区，需注意归巢区内需确保有足够数量的暂驻点元素，否则无法完成指令下发，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

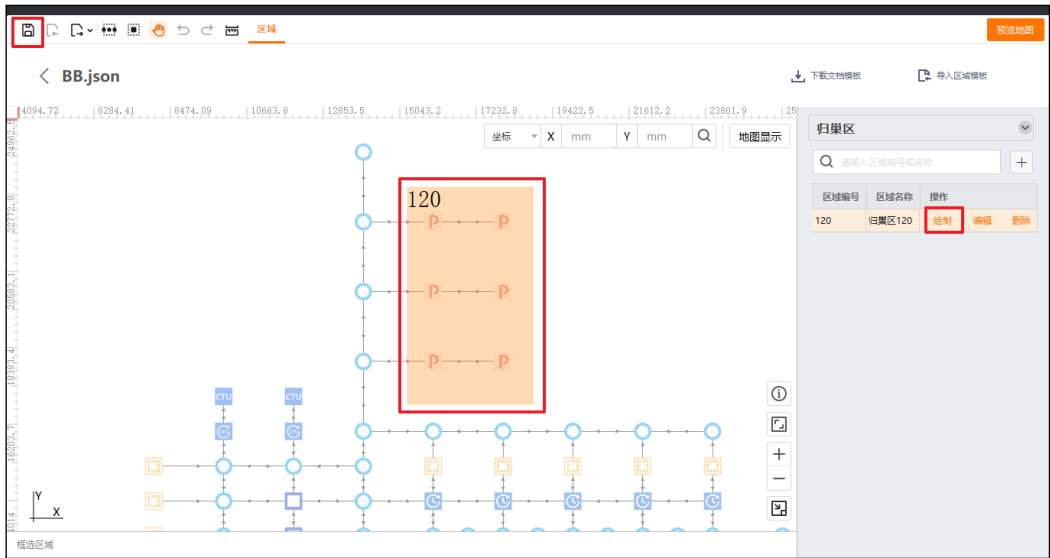


图4-28

4.8.3 指令下发

完成归巢区和调度管控区配置后，即可通过平台运营管理-控制调度-控制干预-区域归巢下发归巢指令，需注意区域编号必需填写调度管控区的区域编号，并选择机器人归巢后是否自动关机，以及预设开机时间和执行超时时间，执行超时时间代表该指令何时失效。

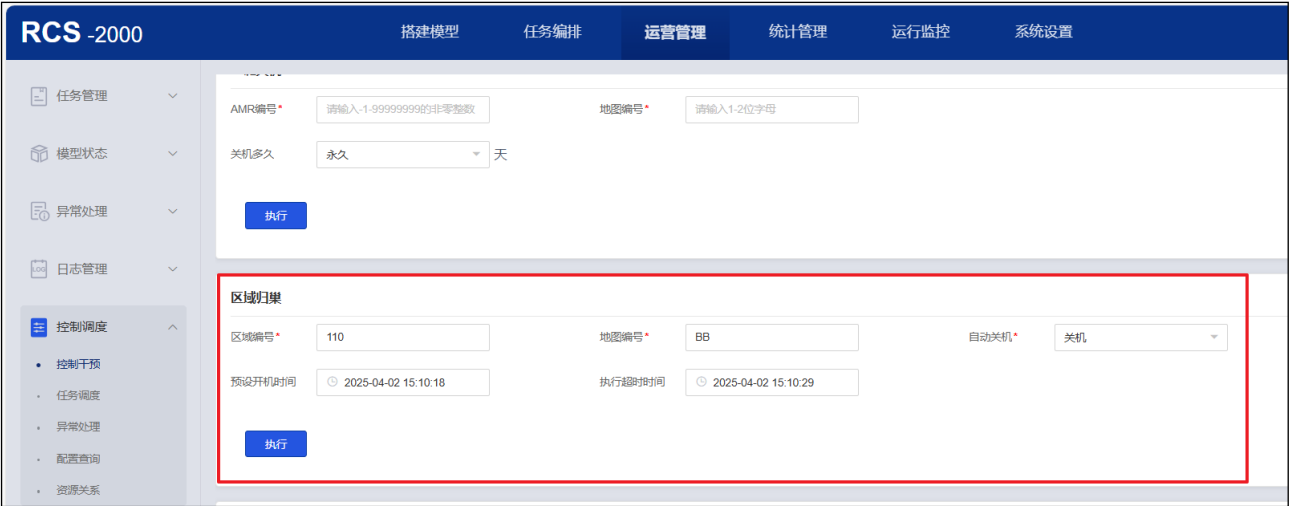


图4-29

4.9 禁止穿行区域

4.9.1 用途说明

禁止机器人的路径贯穿该区域，只有目标点在该区域的车才能进入或者在该区域的车能够顺利出去。

4.9.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择禁止穿行区域。

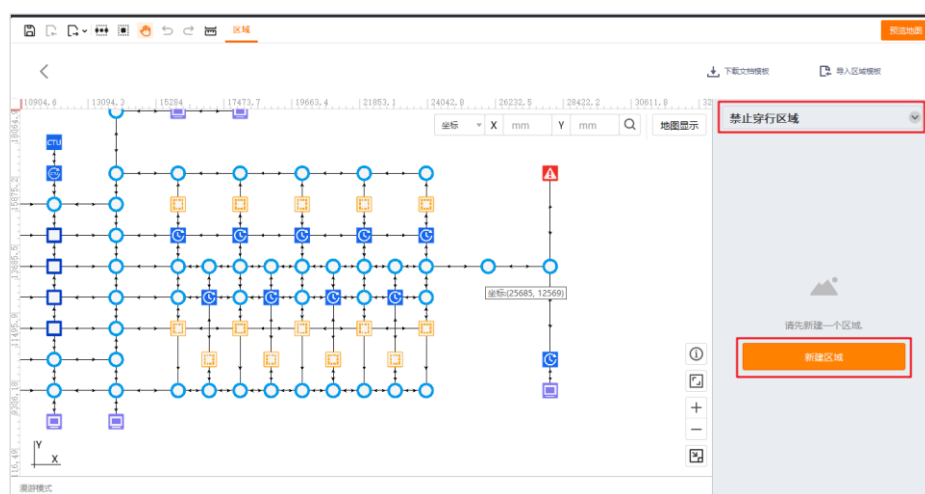


图4-30

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，可选择可穿行 AMR 类型，若无则不用选择。点击“确认”完成。

编辑禁止穿行区域

区域编号

110

区域名称

禁止穿行区域

可穿行AMR类型

确认

取消

图4-31

步骤3 绘制对应禁止穿行区，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

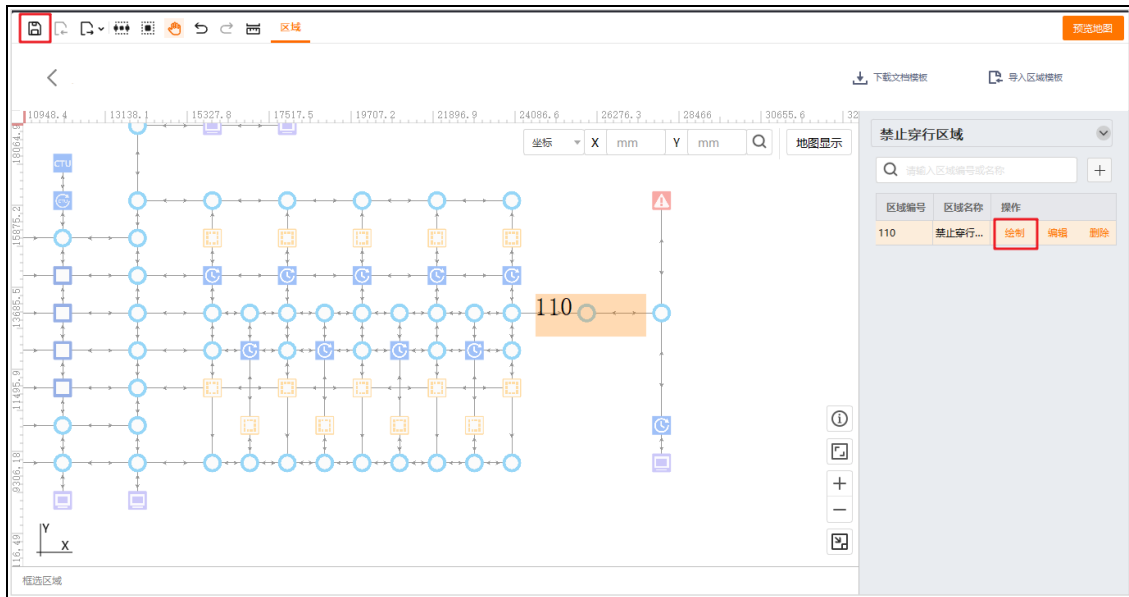


图4-32

4.10 空车待命区

4.10.1 用途说明

空车待命区用于控制区域内最少停留的 AMR 数量。配置后，平台会自动调度空闲 AMR 进入区域，确保 ARM 数量不少于配置的车数。

4.10.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择空车待命区。

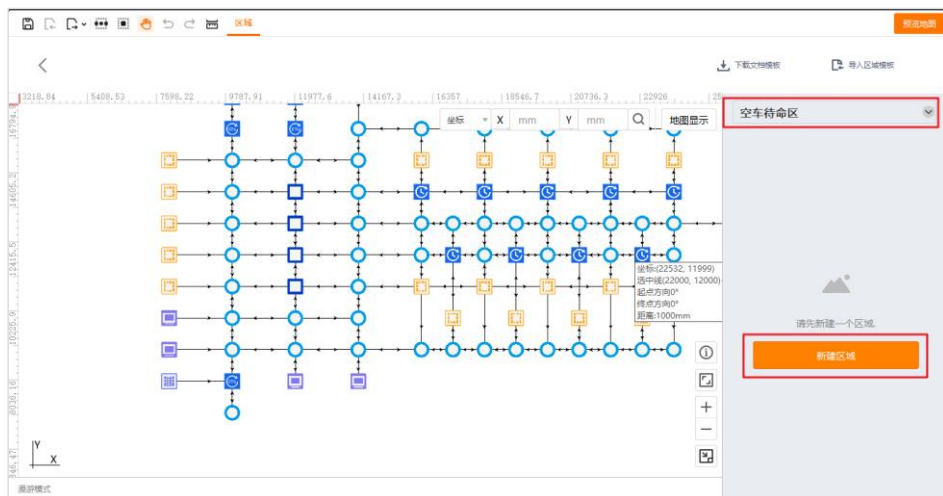


图4-33

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，可选择子类型货架下待命/暂驻点待命，AMR 状态若无则不用选择，最少车数填写所需待命车辆数量，待命 AMR 车型大类可筛选车型并指定具体 AMR 类型，完成后点击“确认”。

新建空车待命区

区域编号

109

区域名称

109

子类型

暂驻点待命

AMR状态

最少车数

1

待命AMR车型
大类

CTU系列

指定具体AMR
类型

☐

确认

取消

图4-34

步骤3 绘制对应空车待命区，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

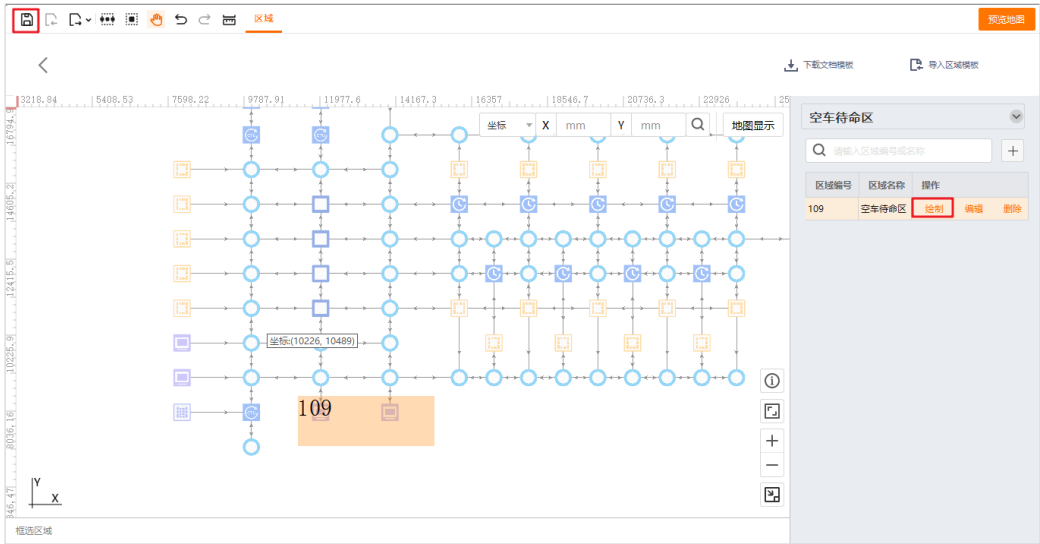


图4-35

4.11 异常推送区

4.11.1 用途说明

在库区内，若机器人状态异常，WCS 接收到异常通知后，会暂停库区内正在作业的外设，防止碰撞事故。除任务完成、任务空闲、任务执行中、弧线行走中、充电中以外的状态都认为是异常状态。

4.11.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择“异常推送区”；

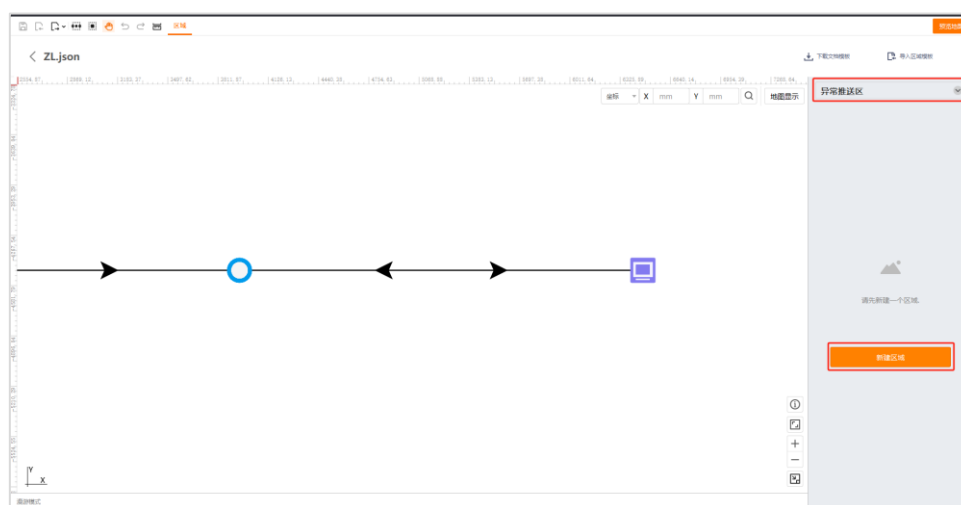


图4-36

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，完成后点击“确认”；

新建异常推送区

区域编号

请输入字母或数字

区域名称

确认

取消

图4-37

步骤3 绘制对应异常推送区，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。

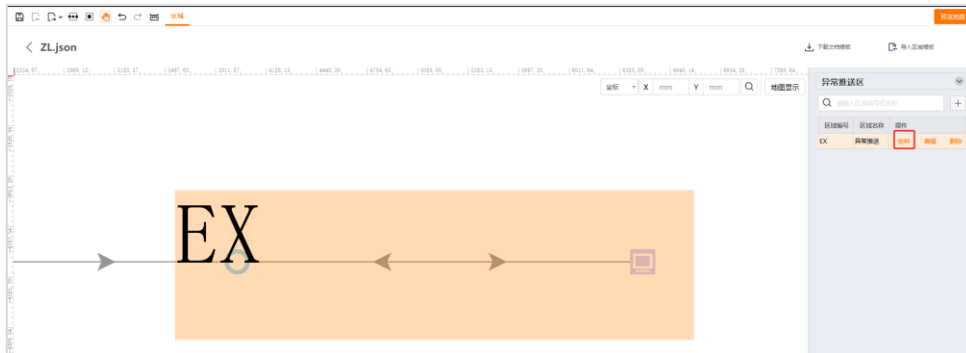


图4-38

4.12 充电置换区

4.12.1 用途说明

当 AMR 完成任务并停靠在工位上，同时发送置换请求时，系统会检查充电置换区内的其他 AMR。若发现有 AMR 的电量高于当前 AMR，那么系统将把电量更高的 AMR 调度至当前工位，而将当前工位的 AMR 安排去充电置换区充电

4.12.2 配置步骤

步骤1 MapStudioPro 工具编辑地图，选择“库区编辑”，添加库区，选择“充电置换区”；

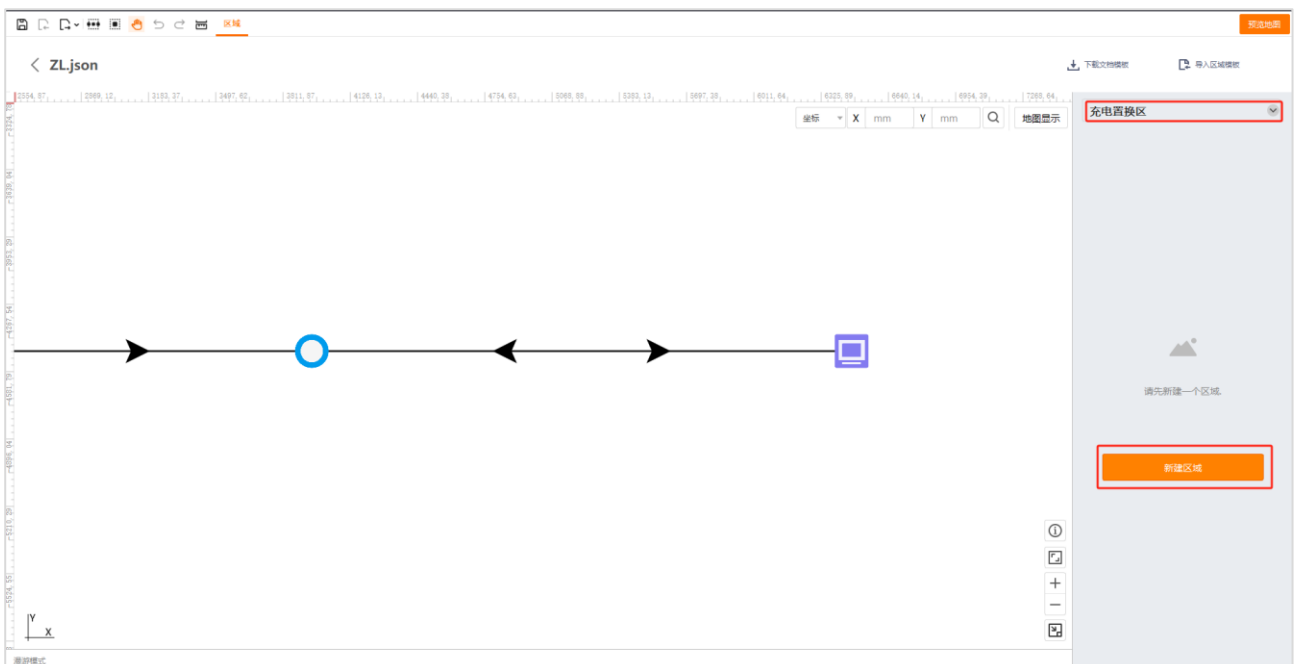


图4-39

步骤2 点击新建区域，填写区域编号及区域名称，完成后点击“确认”；

新建充电置换区

区域编号

请输入字母或数字

区域名称

确认

取消

图4-40

步骤3 绘制对应充电置换区，点击“保存”，退出库区编辑再次点击左上角“保存”，上传地图。



图4-41

第5章 地图文件解析

5.1 点（pointList）

5.1.1 基础属性

5. 区域编号（areaCode）

该点所在区域的编号。

6. 停留自动充电（autoCharging）

仅用于 AMR 在当前点位停留时，自动充电使用，当 AMR 收到新的指令或充满后停止充电。

0：不自动充电；1：自动充电。

7. 点位大小（outlook）

点展示的长和宽。

8. 点 id（pointCode）

点的唯一 id，使用数字，从 0 开始。

9. 点编号（uuid）

点唯一编号，不同于 pointCode，需保证在所有地图里唯一。

10. 是否为虚拟点（virtualPoint）

虚拟点是不涉及路径规划的点位，不同步给算法，提升效率，常用于 CTU 取放货固定货架点位。

0：否；1：是。默认是 0。

11. 元素类型（element）

元素类型枚举见下表 5-1。

表5-1 元素类型

value	释义	value	释义	value	释义
-1	障碍点	1	储位	9	弧线起止点
10	工作点	11	充电桩	12	排队点
13	旋转点	15	自动门	16	高速点
19	暂住点	20	缓存点	22	电梯停靠点
26	交接点	28	自检点	30	待命点

32	换电站	33	二维码导航切换点	34	激光导航切换点
35	无线充电桩	36	储位对接起点	45	CTU 工作站
46	CTU 等待点	52	电梯等待点	53	巷道头
54	巷道尾	55	巷道缓冲点	56	充电点
60	分播墙	61	异常区		

5.1.2 Amr 属性

5.1.2.2 Attribute 属性

1. 允许暂住 (allowPark)

0: 不允许暂住; 1: 允许暂住。

2. 允许通过 (allowPass)

0: 不允许通过; 1: 允许通过。

3. 允许旋转 (allowRot)

0: 不允许选择; 1: 允许旋转。

4. AMR 终点方向 (amrDir)

666: 横向; 777: 竖向; 999: 任意; 其他枚举: 具体角度, 单位度。

5. 停留自动充电 (autoCharging)

0: 不自动充电; 1: 自动充电。

6. 到位确认开关 (checkQrCode)

机器人扫描地码确认是到位。0: 不确认; 1: 确认。

7. 回头路 (cutHead)

0: 非回头路; 1: 回头路。

8. 允许避让到点类型 (evadeType)

0: 可避让; 1: 不可避让; 2: 带货不可避让。

9. 暂住等级 (parkPriority)

范围 1~120, 值越大, 暂住优先级越高。

10. 精度方案 (precisionPlan)

数值表示精度方案编号。

11. 精度方案模式 (precisionPlanMode)

0: 提前调整; 1: 到位调整。

12. 旋转障碍区域 (rotBarrierArea)

All: 全部象限; 1: 第一象限; 2: 第二象限; 3: 第三象限; 4: 第四象限; 默认为空。

13. 旋转避障开关 (rotObs)

0: 不启用旋转避障半径, 用 AMR 本体的; 1: 启用旋转避障半径。

14. 旋转避障半径 (rotObsRadius)

具体数值, 单位 mm。

15. 传感器开关 (sensorSwitch)

默认为空, 表示全部开启; all: 关闭全部传感器; 1: 关闭超声传感器; 2: 关闭激光传感器; 3: 关闭近区激光传感器; 4: 关闭线激光传感器; 5: 关闭 TOF 传感器; 6: 关闭单目传感器; 7: 关闭双目传感器; 8: 关闭 mm 波雷达。

5.1.2.3 LMR 属性

1. 货物下调整类型 (adjustUnderCarrier)

- 0: 不限制;
- 1: 车可微调, 执行机构不可转;
- 2: 车不可转, 执行机构不可转;
- 3: 车可转, 执行机构不可转;
- 4: 车不可转, 执行机构可转;
- 5: 车可微调, 执行机构可转。

2. 空车动态进入货架 (expandInPrecision)

0: 关闭; 1: 开启。

3. 空车动态离开货架 (expandOutPrecision)

0: 关闭; 1: 开启。

4. 动态对接进入 (dynamicDockingIn)

0: 关闭; 1: 开启。

5. 反光板对接距离 (dockingInDistance)

具体数值, 范围 0~2000, 单位 mm。

6. 动态对接离开 (dynamicDockingOut)

0: 关闭; 1: 开启。

7. 举升高度 (liftHeight)

具体数值, 范围 0~2000, 单位 mm。

8. 托盘垂直控制 (turnTableDir)

999: 任意; 777: 与车体垂直。

5.1.2.4 FMR 属性

1. 进入栈板识别 (expandInPrecision)

0: 关闭; 1: 开启。

5.1.2.5 CMR 属性

1. 机台对接方向 (stationDir)

999: 任意; 其他枚举 0, 90, -90, 180, 单位度。

2. 机台数据编号 (amrDockingDataCode)

5.1.2.6 CTU 属性

1. CTU 对接方向 (ctuStance)

0: 侧向; 1: 正向。

5.1.3 Carrier 属性

5.1.3.1 Attribute 属性

1. 货物允许旋转 (allowRot)

0: 不允许; 1: 允许。

2. 刷地图 (updateCarrier)

0: 关闭; 1: 开启。

5.1.3.2 Pod 属性

1. 货架方向 (carrierDir)

666: 横向; 777: 竖向; 999: 任意方向。

2. 货架角度 (carrierAngleForCms)

具体角度, 0, 90, -90, 180, 单位度。

5.1.3.3 Pallet 属性

1. 货架方向 (carrierDir)

666: 横向; 777: 竖向; 999: 任意; 其他枚举: 具体角度, 单位度。

5.1.4 Business 业务属性

1. 关联载具类型 (relatePodTyp)

默认为空, 表示全部不关联, 效果等同于全部关联; all: 全部关联; 其他数值, 表示载具类型编号。

2. 关联车型 (deviceTypeCode)

默认为空，表示全部不关联，效果等同于全部关联；all：全部关联；其他数值，表示 AMR 类型编号。

3. 联动模式 (aheadMode)

0：关闭；1：开启。

4. 车体低位偏差 (carHeightOffset1)

具体数值，单位 mm。

5. 车体高位偏差 (carHeightOffset2)

具体数值，单位 mm。

6. 货架低位偏差 (podHeightOffset1)

具体数值，单位 mm。

7. 货架高位偏差 (podHeightOffset2)

具体数值，单位 mm。

8. CTU 放货方向 (endDockingPodDir)

999：任意；其他枚举：具体角度，0，90，-90，180，单位度。

9. CTU 取货方向 (startDockingPodDir)

999：任意；其他枚举：具体角度，0，90，-90，180，单位度。

10. 工作台方向 (workBenchDir)

0：东；-90：南；180：西；90：北。

11. 预调度车类 (preAmrCategory)

10：潜伏系列；20：移载系列；30：叉取系列；40：CTU 系列。

12. 预调度车型 (preAmrType)

数值表示 AMR 类型编号。

13. 关联预调度点 (relSchedulePoint)

14. 拼车编号 (shareCode)

15. 最大排队数 (seqMax)

5.2 线 (edgeList)

5.2.1 基础属性

1. 线类型 (CurveType)

-1：直线；0：弧线。

2. 弧线控制点 (ctrlPoint)

3. 线起点编码 (startPointCode)
对应点属性中的 pointCode。
4. 线终点编码 (endPointCode)
对应点属性中的 pointCode。
5. 线长度 (length)
具体数值, 单位 mm。
6. 虚拟线 (virtualLine)
0: 否; 1: 是; 默认是 0。
7. 线 id (edgeCode)

5.2.2 Amr 属性

5.2.2.1 Attribute 属性

1. 允许车通过 (allowPass)
0: 不允许; 1: 允许。
2. 允许空车通过 (allowPassWithoutCarrier)
0: 不允许; 1: 允许。
3. AMR 自主回到地图 (autoBackToMap)
0: 不允许; 1: 允许。
4. 进入方向 (entryDir)
1: 正向; 2: 反向。
5. 全向车入边车体姿态 (inAngle)
999: 任意角度; 其他数值, 具体多少角度, 限制(-180,180]。
6. 空车避障方案 (laserPlan)
-1: 关闭; 0: 默认; 其他数值, 表示避障方案编号。
7. 禁止停留在线上 (noStopping)
0: 不限制; 1: 禁止。
8. 巡线行走 (patrolWalking)
0: 关闭; 1: 开启。
9. 精度方案 (precisionPlan)
数值表示精度方案编号。
10. 逆向行驶 (revert)
0: 不能逆向行驶; 1: 能逆向行驶。

11. 左路宽 (roadLeftWidth)

具体数值，单位 mm。

12. 右路宽 (roadRightWidth)

具体数值，单位 mm。

13. 传感器开关 (sensorSwitch)

默认为空，表示全部开启；all：关闭全部传感器；1：关闭超声传感器；2：关闭激光传感器；3：关闭近区激光传感器；4：关闭线激光传感器；5：关闭 TOF 传感器；6：关闭单目传感器；7：关闭双目传感器；8：关闭 mm 波雷达。

14. 速度 (speed)

具体数值，单位 mm/s。

5.2.2.2 LMR 属性

1. 载货避障方案 (carrierLaserPlan)

-1：关闭；0：默认；其他数值，表示避障方案编号。

5.2.2.3 FMR 属性

1. 载货避障方案 (carrierLaserPlan)

-1：关闭；0：默认；其他数值，表示避障方案编号。

2. 空车预抬叉 (preForkLift)

0：关闭；1：开启。

3. 载货预抬叉 (preForkLiftLoad)

0：关闭；1：开启。

5.2.2.4 CTU 属性

1. CTU 执行机构通行高度限制 (actLimitHeight)

具体数值，单位 mm。

5.2.3 Carrier 属性

1. 允许货物进入 (allowPass)

0：不允许；1：允许。

2. 带货移动速度 (speed)

具体数值，单位 mm/s。

3. 货物角度 (carrierDir)

666：横向；777：竖向；999：任意方向；其他枚举：具体角度，单位度。

5.3 区域（areaList）

1. 区域编号（areaCode）
2. 区域名称（areaName）
3. 区域类型（areaType）
 - 1：普通区域
 - 2：巷道区域
 - 3：调度管控区
 - 4：输送线区域
 - 5：空车待命区
 - 6：车数管控区
 - 9：归巢区
 - 11：CTU 执行机构限制区域
 - 13：禁止穿行区域

附录A 修订记录

变更日期	变更版本	变更人	变更内容
2024/12/04	V1.0	章梁 35	新建
2025/4/3	V1.1	夏黄浩	新增 3.2 地图编辑、3.4 仓储场景路线布局、3.5 叉取场景路线布局以及第 4 章库区配置说明。
2025/4/27	V1.2	夏黄浩	增加概览
2025/7/16	V1.3	王立松	增加异常推送区和充电置换区说明

杭州海康机器人股份有限公司
HANGZHOU HIKROBOT CO.,LTD.

400-989-7998
www.hikrobotics.com